

# 1 Назначение и условия применения

В ПТК представление текущей информации о ходе технологического процесса, ее архивирование и обработку архивной информации для анализов и отчетов обеспечивают средства верхнего уровня, реализованные в виде **Рабочих станций ПТК** (далее в тексте – РС).

Под РС понимается Персональный компьютер (ПК) офисного, общепромышленного, специального или серверного исполнения с предустановленным системным и фирменным программным обеспечением.

Типы и параметры ПК выбираются исходя из требований проекта АСУ ТП.

В качестве системного программного обеспечения применяется ОС Microsoft Windows 10, ОС Microsoft Server 2022 или ОС Astra Linux версии не ниже 1.6 с установленными драйверами и служебными программами, обеспечивающими штатную работу аппаратных средств, включая стек протоколов TCP/IP со спецификацией OPC UA.

Фирменное программное обеспечение (ПО верхнего уровня ПТК «СУРА») представляет собой набор программных приложений, объединенных программным менеджером **СФЕРА**.

В составе АСУ ТП на базе РС реализуются следующие функциональные устройства:

- АРМ оператора;
- АРМ инженера АСУ;
- серверы архивирования информации;
- серверы хранения Базы данных (БД) проектов;
- серверы специального назначения.

Каждое из вышеперечисленных устройств обеспечивается запуском на РС соответствующего программного приложения из состава **СФЕРЫ**.

Каждое приложение имеет возможность выполняться одновременно на нескольких РС, и наоборот, на одной РС могут одновременно работать несколько приложений.

АРМы оператора обеспечивают на рабочих местах оперативного персонала визуализацию хода технологического процесса, отображение текущей параметрической информации, технологической событийной информации и технологической сигнализации с возможностью просмотра архивированных данных в виде предыстории поступления событий. Операторам предоставляется возможность вмешиваться в ход технологического процесса путем выдачи команд ручного управления для изменения состояния или положения оперативных объектов, изменения режимов управления, изменения задания автоматическим регуляторам, изменения нагрузки электродвигателям механизмов, исполнительным устройствам и т.д.

АРМ инженера АСУ обеспечивают инструментальные средства для выполнения функций Администрирования проектов АСУ ТП:

- удаленная настройка АРМов оператора,
- административное управление БД проектов АСУ ТП, авторизацию доступа к проектам и к оперативным рабочим местам, архивирование и восстановление БД проектов;
- удаленное управление серверами.

Сервер архива (один или несколько) обеспечивает регистрацию текущей параметрической информации, событийной информации, информации о технологических и приборных ошибках, информации о действиях оперативного и обслуживающего персонала и организует хранение этой информации. Архивированная информация предоставляется АРМ оператора, АРМ инженера АСУ и контроллерам по их запросу.

Сервер БД является хранилищем ПО проектов АСУ ТП с возможностью многопользовательского доступа к каждой БД.

В состав службы серверов специального назначения входят несколько приложений, объединенных общим управлением от АРМ инженера АСУ, но каждое из которых обеспечивает выполнение специфических функций.

## 1.1 Главное окно СФЕРЫ

После инициализации на экране РС значка  открывается Главное окно СФЕРЫ.

**Примечание** - при условии выключенного приложения **Диспетчер**, иначе откроется окно программного приложения, которое указано в настройке **Диспетчер** как инициативное (см. подраздел 2.2).

Главное окно имеет вид, показанный на рисунке 1.

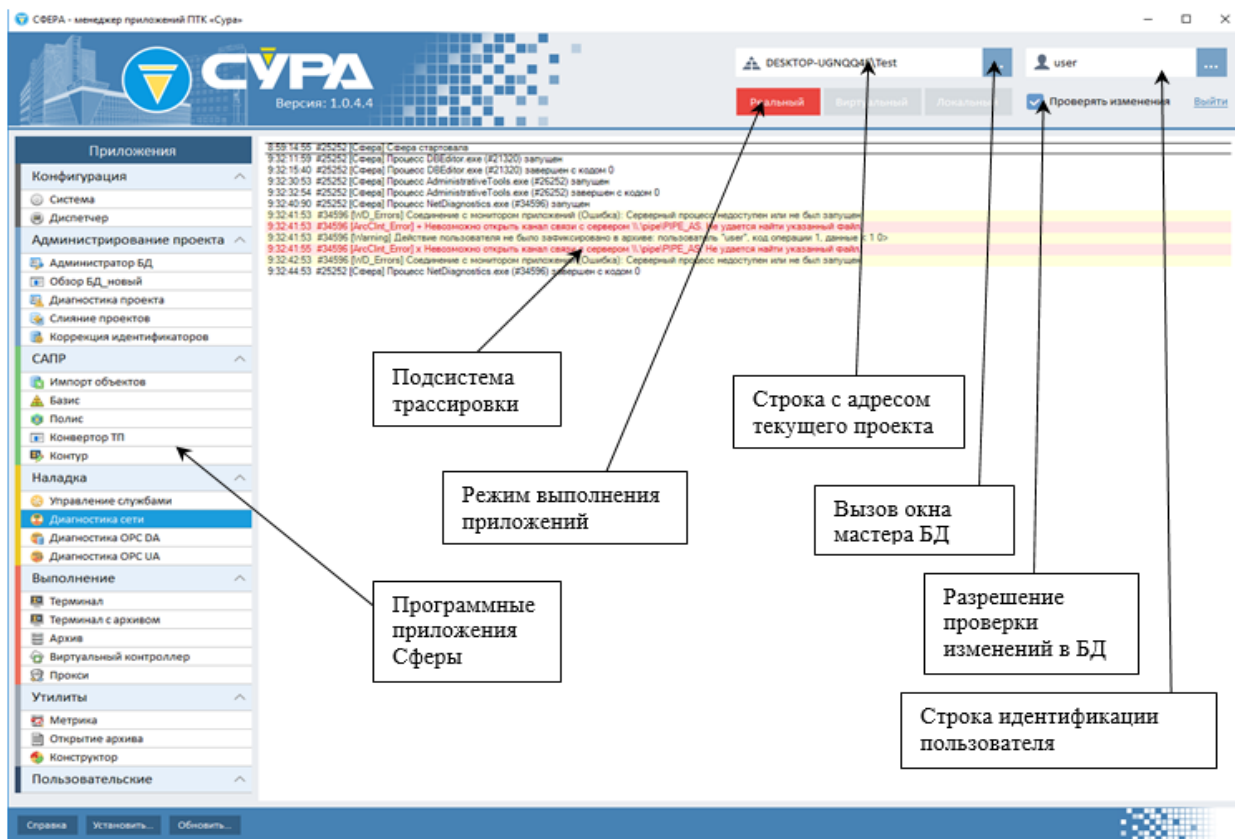


Рисунок 1 - Главное окно СФЕРЫ

В левой части окна размещены визуальные (имеющие человеко-машинный интерфейс) программные приложения **СФЕРЫ** в виде структурного дерева.

В центр окна выводятся сообщения подсистемы трассировки, которые сопровождают запуск и работу любого программного приложения. Подсистема трассировки обеспечивает вывод диагностических сообщений после запуска приложений и является важным инструментом при анализе неисправностей ПТК.

В верхней части окна находятся:

- строка идентификации пользователя для допуска к БД проектов. Имена и пароли пользователей для каждой РС определяются в приложении Администратор БД (см. подраздел 3.1.6);
- строка с адресом БД выбранного (текущего) проекта;
- кнопка вызова Мастера БД для выбора из Сервера БД другого проекта или создания БД нового проекта;
- кнопки указания режима выполнения, выбранного (текущего) проекта (подробнее см. подраздел 3.1.9);
- кнопка включения проверки изменений в БД выбранного (текущего) проекта. При включенной проверке, если были изменения в БД, предлагается включить приложение **Конструктор** для создания и загрузки измененного файла.

## 1.2 Перечень ПО СФЕРЫ для администрирования проектов АСУ ТП

Перечень программных приложений в составе ПО верхнего уровня ПТК «СУРА» для администрирования проектов приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень программных приложений СФЕРЫ для администрирования проектов

| Категория приложения      | Имя приложения            | Функциональное назначение приложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конфигурация              | Система                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Выбор адресов звуковых файлов</li> <li>– Указание адреса хранения архивной информации</li> <li>– Сохранение конфигурации окон в Контуре</li> <li>– Отображение новых технологических ошибок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Диспетчер                 | Настройка программы Мониторинг приложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Администрирование проекта | Администратор БД          | Файл: <ul style="list-style-type: none"> <li>– структурирование</li> <li>– определение составных типов объектов</li> <li>– задание абонентов в сети</li> <li>– указание пользователей и их прав</li> <li>– переопределение событий и ошибок</li> <li>– создание пользовательских стилей</li> <li>– подключение проектов</li> <li>– изменение доменного имени проекта</li> <li>– доступ к таблицам БД</li> </ul> Архивирование: <ul style="list-style-type: none"> <li>– архивирование БД</li> <li>– архивирование файлов журналов</li> </ul> Отладка: <ul style="list-style-type: none"> <li>– отладочная печать</li> <li>– смещение идентификаторов</li> <li>– автоматический вход в сеть</li> <li>– настройка прокси OPC UA-COM</li> <li>– активация ключа Sentinel</li> </ul> |
|                           | Обзор БД                  | Инструментальное средство разработчика проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Диагностика проекта       | Диагностика и исправление ошибок в БД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Слияние проектов          | Инструментальное средство разработчика проекта для объединения частей одного проекта или двух разных проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Коррекция идентификаторов | Изменение идентификаторов в записях таблиц БД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Наладка                   | Управление службами       | Удаленное управление службой серверов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 1.3 Выбор проекта для запуска приложений

Перед запуском, на какой-либо РС любого приложения, в том числе и приложений для администрирования, необходимо вначале указать сетевой адрес БД проекта, в котором будет выполняться это приложение. Путь указывается в Главном окне **СФЕРЫ** (см. рисунок 1) в строке **Текущий проект**.

Для выбора адреса БД из числа проектов, ранее открываемых на этой РС, необходимо нажать в конце строки **Текущий проект** кнопку , в результате откроется диалоговое окно **Мастер Баз Данных** со списком этих адресов (как пример, показано окно на рисунке 2). После нажатия клавиши **Выбрать** адрес выделенного проекта попадет в строку Текущий проект.

Нажатием клавиши **Удалить** адрес любого проекта удаляется из списка.

Если необходимо открыть ранее созданный проект, которого нет в диалоговом окне на рисунке 2, надо нажать клавишу **Добавить**, после чего откроется новое окно **Добавить проект** (рисунок 3). В правой части окна клавишей **Добавить** сервер указать **Хранилище проектов**, в результате в левой части в виде структурного дерева откроется перечень проектов. Каждый проект привязан либо к корневому каталогу, либо к какому-либо подкаталогу в составе корневого каталога. Необходимый проект надо указать в дереве и нажать кнопку **Ок**, в результате он попадет в окно **Мастер Баз Данных** (рисунок 2).

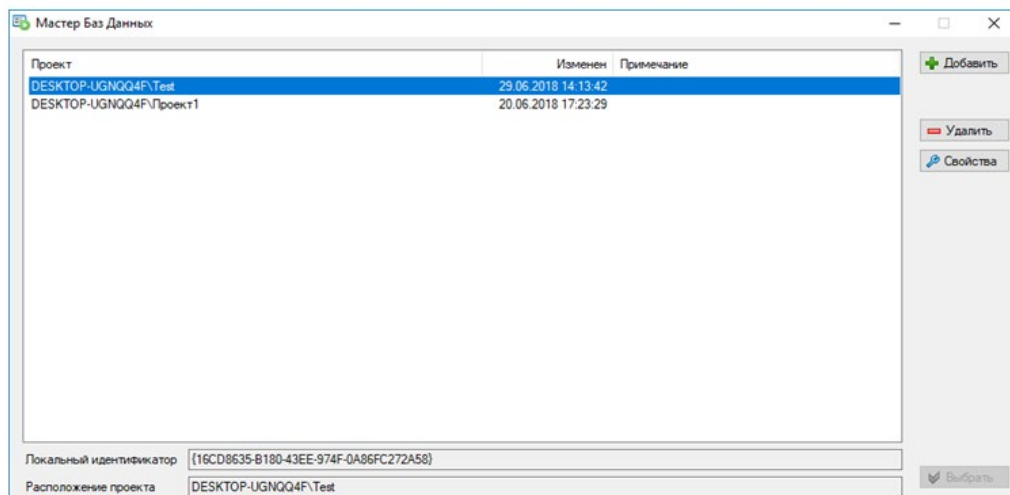


Рисунок 2 - Диалоговое окно для выбора текущего проекта

Для создания нового проекта необходимо в окне **Добавить проект** (рисунок 3) выбрать корневой каталог или какой-либо подкаталог и для него правой клавишей «мыши» вызвать диалоговое окно, в котором указать **Создать проект**. В результате откроется окно **Настройки** нового проекта (рисунок 4).

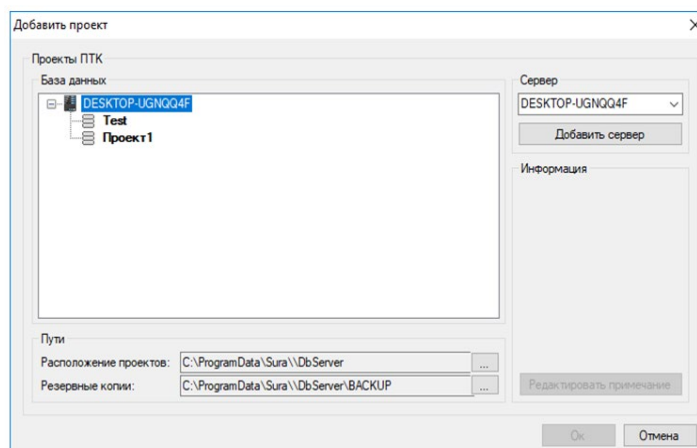
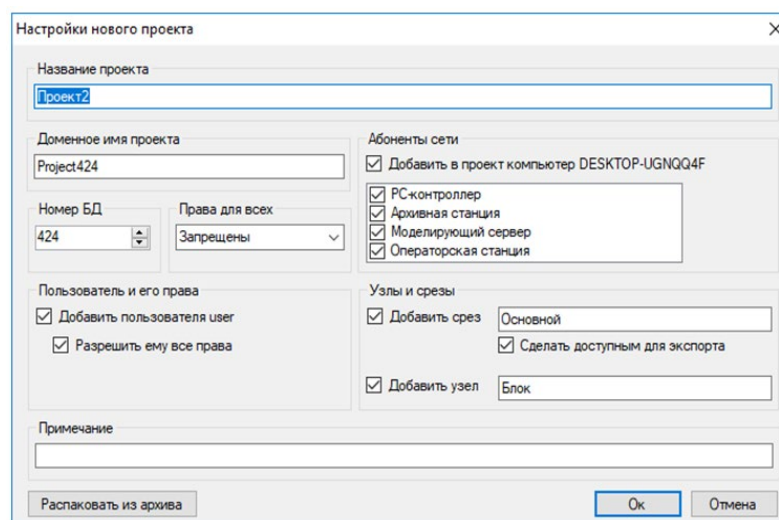


Рисунок 3 - Добавление ранее созданного проекта



**Рисунок 4 - Окно создания нового проекта**

В этом окне необходимо установить основные настройки нового проекта или согласиться с настройками по умолчанию и нажать кнопку **Ок**, в результате заготовка для нового проекта попадет в окно **Мастер Баз Данных** (рисунок 2) для его дальнейшего создания.

#### **1.4 Установка режима выполнения приложений**

Программные приложения, запускаемые на РС, могут работать в одном из трех режимов:

- реальный, используемый при оперативной работе с объектом управления;
- виртуальный, используемый при организации тренажеров;
- локальный, используемый при проектировании и наладке АСУ ТП.

Основное (но не единственное) отличие этих режимов в том, что в **реальном режиме** приложения получают оперативные данные от **контроллеров**, в **виртуальном режиме** – от **Моделирующих серверов**, а в **локальном режиме** – от **Моделирующего сервера**, запускаемого на локальной РС. Под словом «локальный» понимается «находящийся на той же РС, что и клиентское приложение».

Контроллеры и обрабатываемые ими данные используются только в реальном режиме. В виртуальном и локальном режимах эти данные подменяет моделирующий сервер. Отличие локального режима в том, что клиентские приложения ищут моделирующий и архивный сервер не в сети, а на той же РС.

В качестве моделирующего сервера применяется виртуальный контроллер, реализуемый программным приложением **Виртуальный контроллер**. При работе в виртуальной среде имя РС для запуска приложения **Виртуальный контроллер** указывается при Администрировании БД (см. подраздел 3.1).

Режим выбирается в Главном окне **СФЕРЫ** и действует на все запущенные из него приложения.

Для установки режима выполнения необходимо выбрать один из вариантов, представленных в главном окне **СФЕРЫ**.

После установки режима выполняются следующие правила:

- задаваемый режим для каждой РС следует указывать отдельно;
- каждое приложение работает в том режиме, в котором оно было запущено (в ходе работы приложения режим не меняется);
- два приложения могут работать в разных режимах, даже на одной РС;
- в настройках приложения **Диспетчер** для каждого приложения можно назначить режим, в котором должно запускаться это приложение;

В таблице 2 перечислены основные отличия работы приложений в зависимости от режима.

**Таблица 2 – Отличия работы приложений в зависимости от режима выполнения**

| Особенность                         | Реальный режим                                                        | Виртуальный режим                                                  | Локальный режим                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Информация от датчиков и механизмов | Поступает от реальных объектов через контроллеры                      | Поступает от Сервера моделей                                       | Поступает от локального Сервера моделей                                          |
| Информация от модели                | Недоступна                                                            | Поступает от Сервера моделей                                       | Поступает от локального Сервера моделей                                          |
| Архивная информация                 | Выдается Сервером архива из хранящегося на нем реального архива       | Выдается Сервером архива из хранящегося на нем виртуального архива | Выдается локальным Сервером архива из локального архива                          |
| Расположение архива                 | Папка (адрес доступа, указанный в настройках)                         | Папка (адрес доступа, указанный в настройках)<br>\\Model           | Папка (адрес доступа, указанный в настройках)<br>\\Local                         |
| Состав архивируемых параметров      | Параметры от всех контроллеров, которым назначен данный Сервер архива | Параметры от Сервера моделей, которым назначен этот Сервер архива  | Параметры от Сервера моделей независимо от того, какой Сервер архива им назначен |
| Подсистема безопасности             | Работает в полном объеме                                              | Работает в полном объеме                                           | Не требует, чтобы текущий РС был прописан в проекте                              |

При работе приложений в различных режимах выполняются следующие принципы изоляции:

- приложения, работающие в разных режимах, не могут взаимодействовать друг с другом;
- основная цель изоляции режимов в том, чтобы исключить случайное воздействие виртуальной АСУ ТП на реальные объекты. В виртуальном режиме пользователь может посылать любые управляющие команды, не беспокоясь о том, что они могут попасть в реальный контроллер. То же правило действует для Серверов архива: в виртуальном режиме Сервер архива ведет отдельный виртуальный архив, получает данные только от Серверов моделей и отвечает на запросы только от клиентов, работающих в виртуальном режиме. Таким образом, изолированными оказываются не только текущие, но и архивные данные;
- в локальном режиме приложение взаимодействует только с локальными Серверами моделей. Это позволяет отлаживать проект даже при отсутствии в сети контроллеров и Серверов архива.

## **1.5 Запуск программных приложений на РС**

### **1.5.1 Ручной запуск**

После установки адреса доступа к БД проекта любое его приложение в составе **СФЕРЫ** может быть запущено вручную инициализацией значка в дереве двойным щелчком «мыши» (рисунок 1).

### **1.5.2 Автоматический запуск**

Автоматический запуск приложений обеспечивает программа **Диспетчер**, если она настроена в этом проекте. Правила настройки программы см. в подразделе 2.2 настоящего руководства.

## 2 Приложения категории Конфигурация

### 2.1 Система

Перед началом запуска приложений на РС необходимо произвести настройки служб, поддерживающих их работу.

К этим настройкам относятся:

- адреса звуковых файлов, сопровождающих появление на экране АРМ событий, ошибок, аварийных ситуаций и т.д.;
- адреса папок хранения архивной информации, регистрируемой Архивными серверами;
- сохранение конфигурации окон в **Контуре**;
- отображение на АРМ новых технологических ошибок.

Настройки можно применять со значениями, заданными в системе по умолчанию.

Программы настроек входят в категорию **Конфигурация** менеджера **СФЕРА** и запускаются инициализацией значка  в Главном окне **СФЕРЫ**. Вид открывающегося диалогового окна настроек показан на рисунке 5.

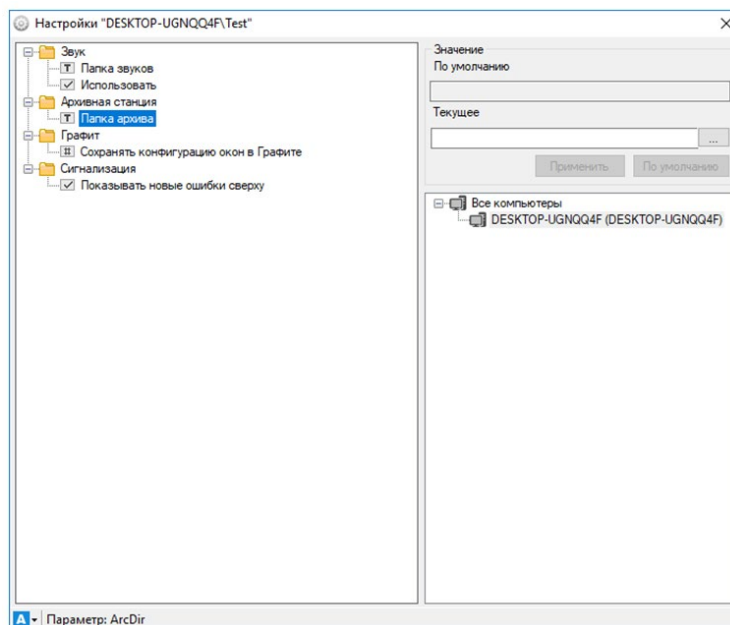


Рисунок 5 - Окно общих настроек

Настройки хранятся в БД проекта, следовательно, при запуске на одной РС разных проектов необходимо отдельно установить настройки для каждой БД.

Программа задания настроек позволяет пользователю с правами **Администратора** удаленно устанавливать одинаковые значения одной и той же настройки для нескольких или всех РС одного проекта.

Для этого необходимо:

- в окне **Значение параметра** ввести требуемое значение параметра;
- в окне списка РС проекта выделить РС, для которой нужно установить это значение (или указать **Все компьютеры**);
- нажать кнопку **Применить**.

Отдельные РС, для которых установлены индивидуальные значения настроек, помечены цветом.

Чтобы сбросить значение настройки для отдельной РС или для всех станций, необходимо выделить в списке соответствующие РС и нажать кнопку **По умолчанию**.

Установленные настройки используются по следующей схеме:

- наибольший приоритет имеют настройки для отдельной РС;
- если для какой-либо РС настройка не задана, используется значение, указанное для всех РС;
- если настройка не установлена ни для какой-либо РС, ни для всех РС, используется значение по умолчанию.

Перечисленный выше объем настроек называется **базовым**. В окне (на рисунке 5) внизу слева имеется кнопка вызова **экспертного режима настройки**, имеющего расширенное количество настраиваемых параметров. Этот режим доступен только **разработчику ПТК** или под его контролем **Администратору**.

## 2.2 Настройки Диспетчера

Диспетчер - программа, которая при её работе на РС самостоятельно без вмешательства пользователя, обеспечивает:

- автоматический запуск других приложений при каждом включении РС;
- автоматический перезапуск приложений в случае их зависания или нештатного завершения;
- сохранение диагностической информации в файлах журналов;
- удаленное управление приложениями.

Для запуска службы на какой-либо РС в составе установленных на ней программных приложений должно входить приложение **Диспетчер** из дистрибутива ПТК.

Для каждой РС настройку можно производить локально или, при наличии прав, удаленно из аналогичного окна другой РС.

Удаленное управление **Диспетчером** обеспечивается программным приложением **Управление службами**.

### 2.2.1 Требования безопасности

**Диспетчер**, будучи системным средством, реализующим некоторые функции удаленного управления РС, должен быть правильно сконфигурирован по правам доступа. Пренебрежение подсистемой безопасности может привести к сбоям в работе системы, неустойчивой работе программ или полной потере функциональности без возможности выяснить причины происходящего. В связи с этим следует ограничивать доступ к программе **Диспетчер** и разрешать его только тем пользователям, которые действительно имеют соответствующие права. Рекомендуется сокращать список пользователей, имеющих доступ, до минимума.

Существует две категории пользователей **Диспетчера**: пользователи, имеющие права удаленного подключения и конфигурирования, и пользователи, имеющие право создавать **Динамический процесс**. Права для этих категорий задаются отдельно соответствующей настройкой. Для каждой категории можно задать как группу пользователей, так и конкретного пользователя. Результирующие права определяются как комбинация групп и пользователей. Если в соответствующую категорию доступа не задана ни одна группа и ни один пользователь, то для нее устанавливаются права Администратора текущего домена. Все группы пользователей могут быть как локальные, так и глобальные.

Для разграничения доступа к визуальной информации следует использовать **Рабочие столы**.

Некоторые функции **Диспетчера** требуют на РС права **Локального администратора**. К ним относятся:

- изменение конфигурации **Диспетчера**;
- блокировка **Диспетчера**;
- перезапуск **Диспетчера**;
- динамический процесс.



**Динамический процесс** - это процесс, запущенный вручную через **Диспетчер**. Другой вид запускаемых приложений - это статический процесс, запуск и параметры которого задаются в настройках **Диспетчера**.

Динамический процесс обладает следующими свойствами:

- может быть удален;
- не сохраняется при перезапуске службы Монитор приложений или ОС;
- может быть временным или контролируемым.

Временный динамический процесс всегда работает один раз, не контролируется на зависание и по завершении приложения автоматически удаляется из конфигурации.

Контролируемый динамический процесс подчиняется общим правилам контроля приложений, то есть контролируется на зависание и при сбоях или исчезновении процесса автоматически перезапускается. Для завершения работы с контролируемым динамическим процессом его необходимо явно удалить.

### 2.2.2 Рабочий стол

При запуске программ со стороны **Диспетчера** с разными учетными записями (правами) становится крайне необходимо разделить видимость программ, запущенных с разными правами. Эту цель в ОС выполняют **Рабочие столы** (desktops).

**Рабочий стол** – это экран, содержащий некий набор выводимой информации. Рабочих столов может быть много, но в каждый момент времени активен только один.

Если программа **А** запущена на Рабочем столе 1, а программа **В** – на столе 2, то если Рабочий стол 2 виден, программа **В** будет видна, а программа **А** – нет. При переключении Рабочего стола со второго на первый программа **А** будет показана, а программа **В** будет спрятана.

Таким образом, Рабочие столы – это визуальное разграничение программ, имеющее смысл в том случае, если к программам необходимо обеспечить разные права доступа. Обычно переключение на конкретный Рабочий стол защищено паролем, не зная которого, несанкционированный пользователь не сможет работать с программой.

Следует иметь в виду, что при переключении Рабочих столов программы никуда не исчезают, а просто становятся невидимыми, и единственный способ показать их – переключить Рабочий стол. Рекомендуется запускать программы с разными учетными записями на разных Рабочих столах, а с одинаковыми – на одном.

В ОС Рабочий стол идентифицируется именем. При этом существует несколько системных Рабочих столов (например, **default**). Так как они предназначены для работы системы, использование их для работы программ не рекомендуется.

Примечания

– Рабочие столы можно переключать локально и удаленно, используя программу **Диагностика сети**.

– Переключение Рабочего стола допускается только для пользователей, которые имеют право на подключение к серверу **Диспетчера**.

### 2.2.3 Журнал

Журнал – это текстовый файл, содержащий диагностический и отладочный вывод информации **Диспетчера**. Данный файл может быть просмотрен с помощью программного приложения **Диагностика сети** локально или удаленно, а также любым текстовым редактором.

### 2.2.4 Правила настроек

Инициализация значка **Диспетчер** в Главном окне **СФЕРЫ** открывает окно его настройки (рисунок 6).

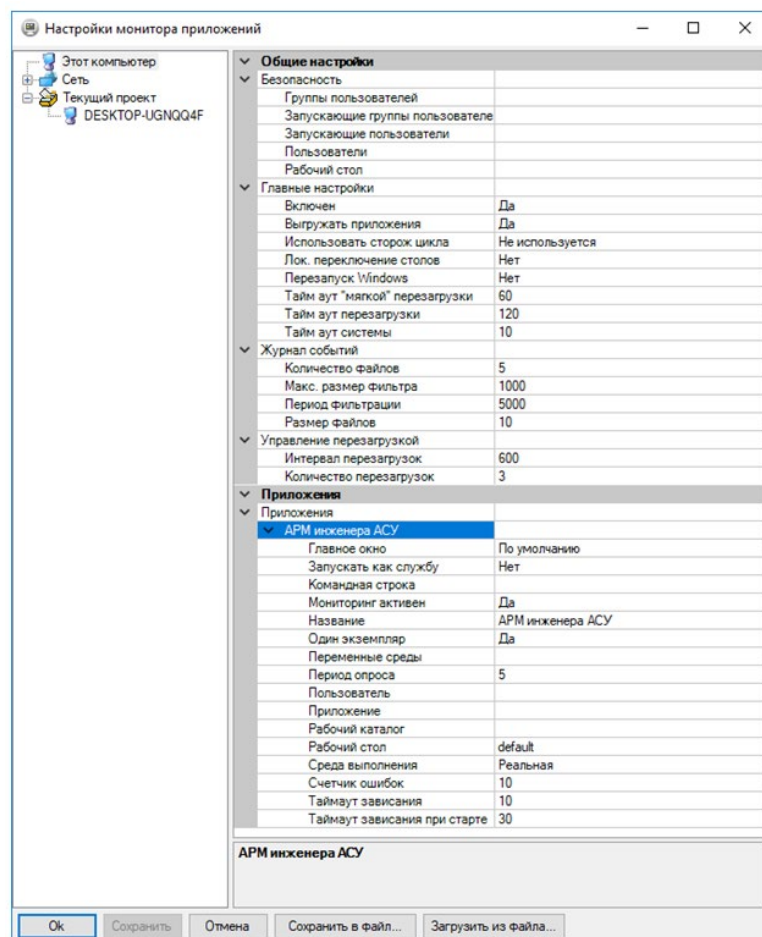


Рисунок 6 - Окно настроек Диспетчера

В левой части окна указаны имена РС, входящих в проект. При локальной настройке надо включить ветвь **Этот компьютер**, при удаленной – выбрать РС из списка **Текущий проект** или выбрать любой компьютер из домена.

Правая часть окна содержит иерархическую таблицу настроек, в левой части которой указаны названия различных настроек, а в правой части – значения редактируемых настроек.

Указаны два типа настроек:

- общие настройки, распространяющиеся на все приложения, работающие под управлением **Диспетчера**;
- настройки каждого приложения.

В общих настройках выделены следующие категории настроек:

- безопасность;
- главные настройки;
- журнал событий;
- управление перезагрузкой.

Внизу таблицы находится окно для вывода комментария к редактируемой настройке.

Значения редактируемых настроек измененные, но несохраненные, выделяются (полу)жирным шрифтом.

При редактировании доступны следующие действия с использованием правой кнопки «мышь»:

- отменить изменение, т.е. возврат к исходному значению на момент последнего сохранения;
- установить значение по умолчанию;

- удалить приложение.

Сохранение отредактированных данных для РС производится нажатием кнопки **Сохранить**.

Кнопка **Сохранить в файл...** не меняет настроек РС, она предназначена для их экспорта.

Ранее экспортированные настройки можно загрузить кнопкой **Загрузить из файла...** При этом все настройки будут изменены на импортированные. При выполнении операции импорта с другой машины проверьте, что настройка полного пути к запускаемому приложению соответствует директориям установки ПТК.

При наличии прав доступа к настройкам они выполняются в следующей последовательности:

- В левой части окна (рисунок 6) выделяется РС, для которой необходимо произвести настройку Диспетчера.

- Приложениям, которые должны работать под контролем **Диспетчера**, присваиваются названия.

- Устанавливаются значения настроечных параметров для каждого приложения.

- Устанавливаются значения параметров общих настроек. В большинстве случаев их следует принять по умолчанию.

- Запускается приложение Диагностика сети. В его дереве компьютеров выделяется **Этот компьютер** и в **Главном меню** в пункте **Приложения** указывается **Перезапустить службу**. Если настройки сделаны правильно, то это диагностическое приложение должно соединиться с **Диспетчером**. В поле **Статус монитора** должен быть выведен список приложений, работающих под контролем **Диспетчера**. Строки списка не должны быть помечены красным цветом. В противном случае, проверяются настройки для помеченного приложения.

## 2.2.5 Общие настройки

### 2.2.5.1 Безопасность

Подсистема безопасности используется для внешних функций **Диспетчера** и для ограничения доступа к визуальной информации.

Для выполнения внешних функций задается две группы прав: общие и запускающие.

Запускающие права разрешают работу с динамическими процессами, а общие – на выполнение прочих функций **Диспетчера**.

Обе группы прав могут быть заданы как на уровне групп, так и на уровне пользователей. Для общих прав это настройки **Пользователи** и **Группы пользователей**, а для запускающих – **Запускающие пользователи** и **Запускающие группы пользователей**. Для каждой группы прав настройки доступа результатом является объединение групп и отдельно взятых пользователей. Все настройки прав имеют разрешительный характер, то есть вы выбираете тех, кто имеет права. Если для группы прав не заданы ни одна группа пользователей и ни один пользователь, то никто не может подключиться к **Диспетчеру**.

Для редактирования прав выделите соответствующую строку и выполните ручное редактирование опции или нажмите кнопку «...», которая появляется при выделении строки.

При ручном вводе необходимо соблюсти следующий формат: **Домен\Имя**, **Домен\Имя**. Здесь **Имя** – это имя группы или имя пользователя. Перечень разделяется запятой. Например:

Domain1\Ivanov, Domain1\Petrov, Domain2\User1.

При нажатии кнопки предлагается выбрать пользователя в диалоговом окне (рисунок 7).

Вершины верхнего уровня – это домены. Вершины нижнего уровня – это пользователи или группы пользователей. Нижний список показывает выбранных в данный момент пользователей или группы пользователей. Для добавления выделите элемент в дереве и нажмите **Добавить**, для удаления – выделите элемент в списке и нажмите **Удалить**.

**Примечание** - Безопасность Мониторинга использует так называемое имя домена. Кроме этого имени существует имя домена в активной директории ОС. Обычно эти имена совпадают. Если

это не так, то диалог будет выбирать имя домена в активной директории, так что заданные таким образом права работать не будут. В этом случае необходимо вводить имена вручную, как указано выше, или привести имена домена в одинаковое состояние. За консультациями обратитесь к вашему системному Администратору.

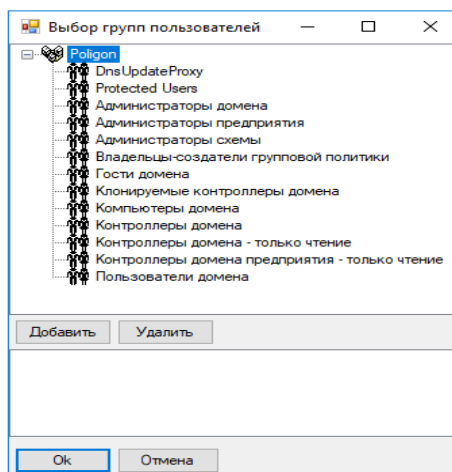


Рисунок 7 - Окно Выбор пользователя

Настройка **Рабочий стол** задает рабочий стол, на который будет происходить автоматическое переключение при запуске ОС или перезапуске **Монитора приложений**. Выберите из списка один из стандартных рабочих столов или введите его название вручную. Если настройка пуста, то переключения не производится. Обычно в данной опции задается один из рабочих столов, заданных в настройках приложения, или опция оставляется пустой.

#### 2.2.5.2 Общие Главные настройки, журнал событий, управление перезагрузкой

Перечень общих настроек приложений приведен в таблице 3.

**Таблица 3 - Перечень общих настроек приложений**

| Название настройки             | Назначение настройки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главные настройки              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Включен                        | Если Да, то <b>Диспетчер</b> выполняет все свои функции, иначе запуск процессов можно инициировать только вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Выгружать приложения           | Если эта опция включена, то при закрытии <b>Диспетчера</b> все созданные им процессы будут принудительно закрыты, иначе приложения продолжают функционировать, пока не будут выгружены вручную. При обновлении конфигурации программой данная опция влияет на все приложения, конфигурация которых изменилась                                                                                                                                                                                                                                                |
| Использовать сторож цикла.     | Определяет, использовать или нет аппаратный сторож цикла. Аппаратный сторож цикла перезапускает ОС при сбоях в <b>Диспетчере</b> или в самой ОС ("синий экран", полное зависание). Если системный блок РС не оборудован соответствующим устройством, то опцию следует выключать, иначе в журнал работы <b>Диспетчера</b> будут попадать сообщения о невозможности работы со сторожем цикла                                                                                                                                                                   |
| Лок. переключения столов       | Разрешает или запрещает локальное переключение рабочих столов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Перезапуск ОС                  | Включает функцию перезапуска ОС при заданном количестве последовательных неудач запустить приложение (количество неудачных попыток задается в настройке настройка Счетчик ошибок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тайм аут "мягкой" перезагрузки | Время (сек.), в течение которого программы могут сохранить свои данные. Если за указанное время ОС не закроется, то выполняется перезагрузка без сохранения данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тайм аут перезагрузки          | Задаёт общий интервал программной перезагрузки ОС. Если за Тайм аут "мягкой" перезагрузки ОС не была перезапущена, то производится попытка выполнить "жесткую" перезагрузку без сохранения данных. Если за время Тайм аут перезагрузки минус Тайм аут "мягкой" перезагрузки ОС не будет перезапущена, то перезапуск осуществляется через аппаратный сторож цикла, если он, конечно, установлен и настройка <b>Использовать сторож цикла</b> включена. Тайм аут перезагрузки должен быть больше чем Тайм аут "мягкой" перезагрузки. Время задается в секундах |
| Тайм аут системы               | Тайм аут реакции системы при зависании (сек.) для срабатывания сторожа цикла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Журнал событий                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество файлов              | Максимальное количество файлов. Если их становится больше, то самый старый удаляется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер файлов                  | Максимальный размер файлов (в Мб). Если файл становится большего размера, то создается новый файл. Количество таких файлов никогда не превышает настройку Количество файлов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный размер фильтра    | Максимальное количество строк для удержания в фильтре, при превышении которого старые строки сбрасываются в файл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Период фильтрации              | Если за указанный интервал в мс. приходит повтор строки, то она выводится один раз с указанием количества повторов. 0 – фильтр не используется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Управление перезагрузкой       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Интервал перезагрузок          | Время(сек.), в течение которого количество перезагрузок не должно превысить указанную величину. В противном случае перезапуск ОС временно блокируется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество перезагрузок        | Если количество перезагрузок будет больше или равно указанному числу в течение заданного интервала времени, то перезапуск ОС будет временно заблокирован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.2.6 Индивидуальные настройки приложений

Раздел **Приложения** содержит настройки, обеспечивающие конфигурацию программных приложений для работы под контролем **Диспетчера**. Сконфигурированные при этом процессы называются статическими.

В противоположность им динамические процессы не требуют предварительного конфигурирования и запускаются из программы.

Для составления списка настраиваемых приложений необходимо выделить подраздел **Приложения** и нажать на кнопку справа. В результате в новом окне (рисунок 8) необходимо поочередно в поле **Имя приложения** указать любое произвольное название каждого приложения и нажать клавишу **Добавить**. Эти названия попадут в качестве имен источников диагностической информации в поле трассировки и в журналы.

Для удаления какого-либо приложения из списка его название надо выделить и нажать клавишу **Удалить**.

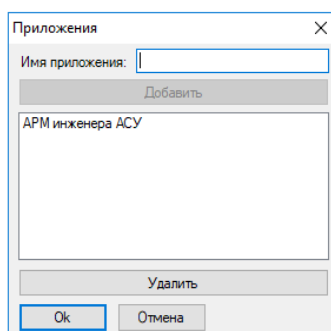


Рисунок 8 - Составление списка настраиваемых приложений

Для доступа к списку настраиваемых параметров какого-либо приложения необходимо раскрыть его название, в результате откроется этот список. На рисунке 9 показаны параметры приложения с названием **АРМ инженера АСУ**.

Все приложения имеют одинаковый набор настраиваемых параметров.

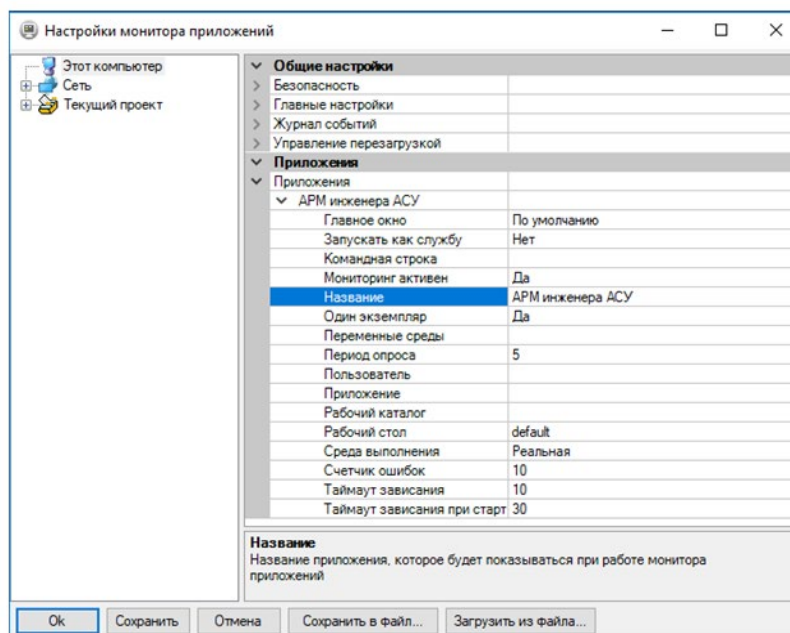


Рисунок 9 - Окно настройки параметров приложений

Перечень редактируемых настроек приведен в таблице 4.

**Таблица 4 - Перечень индивидуальных настроек приложений**

| Название настройки            | Назначение настройки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное окно                  | Определяет конфигурацию окна приложения при его запуске                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Запускать как службу          | Если «ДА», то приложение запускается в сессии ОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Командная строка              | Список дополнительных параметров запускаемой программы. Формат зависит от конкретной программы. В большинстве случаев эта настройка не используется                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мониторинг активен            | Активность мониторинга приложений при старте сервера монитора приложений. Данная настройка сохраняется при перезапуске ОС или Сервера мониторинга. Настройка полезна для временного отключения автоматического управления приложением, например, в случаях разрешения каких-либо проблем, тестов, диагностики и т. д.                                                                             |
| Название                      | Имя приложения, заданное в списке (рисунок 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Один экземпляр                | Если опция установлена, то при запуске приложения все уже запущенные копии программы будут выгружены принудительно. Эту опцию полезно выставить для программ, запуск множественных экземпляров которых недопустим                                                                                                                                                                                 |
| Переменные среды              | Дополнительные переменные среды запускаемых приложений. Эти переменные прибавляются к системным переменным и переменным пользователя                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Период опроса                 | Период (сек.), с которым производится проверка приложения на сбой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пользователь                  | Учетная запись пользователя, с правами которого запускается приложение. Если пользователь не указан, то используется локальная системная учетная запись. Для редактирования после нажатия на кнопку справа открывается окно. Если программа запускается под локальной системной учетной записью, то у нее нет прав на использование многих сетевых ресурсов, например, сетевых дисков, OPC и т.д. |
| Приложение                    | Полный путь к запускаемому приложению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рабочий каталог               | Рабочий каталог программы. По умолчанию - директория BIN в менеджере программ <b>СФЕРА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рабочий стол                  | Рабочий стол, на котором запускается приложение. По умолчанию в соответствующем поле установлено - default. Default - это рабочий стол, на который пользователь выходит при обычном интерактивном входе в систему                                                                                                                                                                                 |
| Среда выполнения              | Установка режима выполнения приложения в соответствии с подразделом 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Счетчик ошибок                | Количество последовательных неудач запустить процесс, при котором ОС будет перезапущена                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тайм-аут зависания            | Время в секундах, за которое приложение должно отреагировать на системный запрос. Если этого не происходит, то приложение перезапускается. Опрос на зависание происходит периодически в соответствии с вышеприведенной настройкой Период опроса                                                                                                                                                   |
| Тайм-аут зависания при старте | То же, что и предыдущее, но действует после старта программы один раз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 3 Приложения категории Администрирование проекта

### 3.1 Администратор БД

После инициализации строшки **Администратор БД** в дереве **СФЕРЫ** открывается окно с пунктами меню:

- Файл;
- Архивирование;
- Отладка;
- «?».

#### 3.1.1 Файл

Инициализация пункта **Файл** открывает список подменю, в котором инициализация каждого пункта вызывает формы для типовых операций с БД проекта.

Назначение подменю:

- создание срезов и узлов для структурирования проекта
- определение составных объектных типов;
- определение абонентов в сети;
- определение пользователей и задания им прав;
- пользовательское переопределение стилей системных ошибок;
- пользовательское переопределение стилей системных событий;
- создание пользовательских стилей;
- подключение других проектов;
- определение свойств проекта через доменное имя;
- доступ к таблицам БД;
- выход из приложения.

#### 3.1.2 Срезы

В небольшой АСУ ТП средствам верхнего уровня обычно доступна вся проектная информация. Однако в крупных системах бывает необходимо ограничить информационное пространство, которое доступно оперативным приложениям ПТК. Приведем несколько примеров:

– если создается единая База данных для нескольких энергоблоков, то на АРМ оператора одного энергоблока не должна быть «видна» информация, относящаяся к другим энергоблокам. В то же время некоторым АРМ может понадобиться информация (возможно, не вся), принадлежащая нескольким энергоблокам, – например, это может быть общий Архив, АРМ оператора центрального щита или терминал руководителя;

– иногда даже в пределах одной АСУ ТП бывает полезно скрыть часть информации, которая не нужна оператору на определенном рабочем месте;

– если требуется экспорт информации из ПТК в другие системы (например, с помощью OPC сервера), необходимо четко ограничить объем экспортируемых данных из соображений безопасности и производительности.

В приложениях, используемых на этапе проектирования, всегда отображаются все элементы проекта, но при формировании загружаемого файла может производиться фильтрация проектных данных. Для задания этой фильтрации вводятся **срезы**. Каждый срез имеет уникальный номер (от 1 до 32) и уникальное название.

Далее, для таких элементов проекта как объекты, узлы, абоненты сети и др. можно задать принадлежность к срезам. Обычно это задается в том же приложении, где описывается элемент. Один элемент проекта может входить сразу в несколько срезов (а может ни в один срез не входить). По умолчанию элемент входит во все срезы.

Кроме того, для каждого описанной в проекте РС задается набор рабочих срезов. Когда для этой РС запускается **Конструктор**, создающий загружаемый файл, он исключает из



результатирующего файла те элементы, которые не входят ни в один из рабочих срезов для этого компьютера.

**Задача.** В проекте имеются объекты **Датчик1** и **Датчик2**. Показания первого датчика должны публиковаться для сторонних систем с помощью OPC сервера, запускаемого на PC с именем PC OPC. Показания второго датчика не должны публиковаться. На всех остальных АРМ верхнего уровня должны быть доступны оба датчика.

Решение следующее:

– создаем в **Администраторе БД** два среза под названием «Внутренние» и «Публикация». В форме **Абоненты сети** для PC OPC в списке рабочих срезов оставляем только срез «Публикация». Открываем в приложении **Базис** форму **Объекты** и закладку **Флаги и срезы**. Для объекта **Датчик2** в списке срезов оставляем только срез «Внутренние». В результате **Датчик2** будет недоступен PC OPC, потому что он не входит в его рабочий срез.

– задавать принадлежность к срезам каждого объекта индивидуально было бы очень трудоемкой задачей. Ее можно упростить, воспользовавшись имеющимся в ПТК **механизмом исключения**. В соответствии с этим механизмом при исключении элемента из среза все его дочерние элементы автоматически исключаются из этого среза. Например, если узел исключить из среза «Публикация», то все объекты этого узла не попадут в загружаемый файл PC OPC.

Диалоговое окно для создания **Срез**ов показано на рисунке 10. Каждая строка этой формы определяет один срез, для которого задаются 3 параметра:

- номер среза;
- название среза;
- разрешение экспорта в другие проекты.

**Номер среза** может быть любым целым числом от 1 до 32, уникальным в пределах данной БД проекта. Номера не обязательно должны следовать подряд и начинаться с единицы, однако для более компактного последующего представления срезов рекомендуется назначать номера срезов без пропусков.

**Название** – это любой текст, вводимый с клавиатуры.

**Разрешением экспорта в другие проекты** проектант может ограничить объем экспортируемой проектной информации. Для каждого среза можно указать **Для экспорта в другие проекты**. Если объект не входит ни в один срез для экспорта, то он будет недоступен в других проектах (если будет к ним подключен). Типовые данные (объектные окна, макросы и т.п.) всегда доступны из подключенных проектов.

Все элементы управления записью срезов имеют подсказки.

| Номер | Название           | Для экспорта в другие продукты |
|-------|--------------------|--------------------------------|
| 1     | Основной           | Да                             |
| 2     | Оперативный срез 1 | Нет                            |
| 3     | Оперативный срез 2 | Нет                            |

Рисунок 10 - Форма Срезы

### 3.1.3 Узлы

Как правило, БД проекта содержит описание многих тысяч объектов. Чтобы в них легче было ориентироваться, можно распределять объекты по узлам (аналогично тому, как файлы распределяются по папкам). **Узел** – это описываемая в проекте сущность, позволяющая иерархически классифицировать объекты и другие элементы проекта.

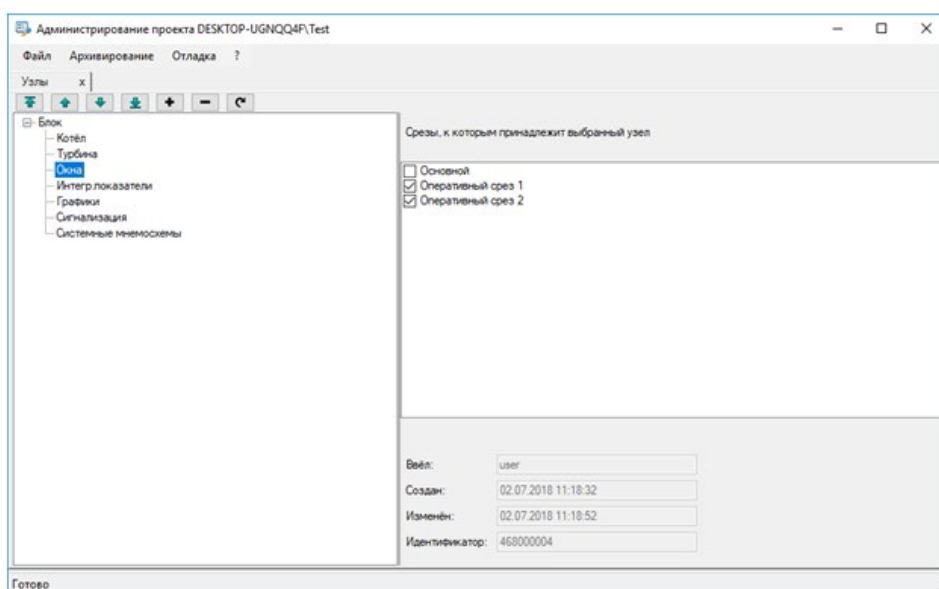
Один **Узел** может быть дочерним по отношению к другому, родительскому узлу. Тем самым, узлы образуют древовидную иерархию. Допускается наличие нескольких корневых (т.е. не имеющих родителя) узлов.

Кроме организационной функции, узлы выполняют ряд других важных функций:

- наследование прав доступа. Задать право доступа (например, право оперативного управления) можно индивидуально для объекта, а можно для узла в целом;
- групповая сигнализация. В АРМ оператора для каждого узла выполняется подсчет общего количества ошибок по всем объектам, принадлежащим этому узлу и его потомкам. Это позволяет выводить индикаторы ошибок по узлам (обычно такие индикаторы размещаются на верхней панели);
- переопределение атрибутов ошибок и событий. Заданные разработчиками ПТК тексты и другие атрибуты ошибок и событий могут быть переопределены проектантом. Это переопределение можно сделать индивидуально для объекта, а можно для узла в целом;
- фильтрация проектных данных при формировании загружаемого файла (см. в разделе 3.1.7).

Для проектирования иерархического дерева узлов применяется специальная форма, показанная на рисунке 11. Эта форма содержит два окна с деревом **Узлов** и с перечнем **Срез**ов. Кроме того, в правой нижней части имеется дополнительная информация.

В окне **Узлы** отражается иерархия имеющихся узлов. Здесь можно редактировать состав и иерархию узлов, а также включать их в срезы.



**Рисунок 11 - Форма Узлы**

Для создания нового узла самого верхнего уровня необходимо добавить дочерний узел в дерево Узлов и «мышью» перетащить его на пустое место окна, в результате чего созданный узел будет перемещен на верхний уровень. Новому узлу надо присвоить имя.

В окне **Срезы** выводится список всех спроектированных ранее срезов, причем по умолчанию любой новый узел попадает во все срезы. Чтобы исключить узел из какого-либо среза, его надо выделить и снять «галочку». При этом всегда можно установить нужную «галочку» и, тем самым, вернуть узел в выбранный срез.

Если узел входит в срез, то его дочерние объекты и подузлы могут быть исключены из этого среза в индивидуальном порядке. Для объектов это делается в форме **Объекты** приложения **Базис**.

### 3.1.4 Составные объектные типы

#### 3.1.4.1 Назначение

ПТК «СУРА» дает возможность проектанту разрабатывать свои объекты, используя фирменные библиотечные алгоритмы, созданные разработчиками ПТК в качестве базовых. Такие разработки проектанта называются **объектами составного типа**. Используя технологию подключенных проектов, они могут быть объединены в пользовательскую библиотеку объектов составного типа.

Если в проекте приходится многократно повторять некую, одну и ту же, конструкцию, то использование ее в виде объекта составного типа позволит сократить количество рутинных операций при проектировании и уменьшить количество ошибок. Это касается и технологического программирования, и моделирования, и создания изображений.

Для объектов составного типа (равнозначное название – составные объекты) сохраняется объектный принцип работы с информацией, при этом **Станции верхнего уровня** работают не с сигналами составного объекта, а с его параметрами. Параметр является динамическим свойством объекта, значение которого можно отобразить на АРМ оператора, а историю изменений сохранить в Сервере архива.

Составные типы делятся на **слабые** и **сильные**.

**Слабый тип** создается только для отображения его на экранах АРМ. Он содержит внутри себя только подобъекты с их ассоциированными библиотечными алгоритмами.

**Сильный тип** – это описываемый проектантом объектный тип со своим ассоциированным макросом, набором подобъектов и их ассоциированных библиотечных алгоритмов или других объектов сильного типа, наборами параметров и сигналов. Макросом называется составной объект в исполняемой техпрограмме.

**Сильный** составной тип может состоять из элементов трёх видов: **подобъектов, параметров и сигналов**. **Слабый** составной тип может иметь только подобъекты.

#### 3.1.4.2 Создание

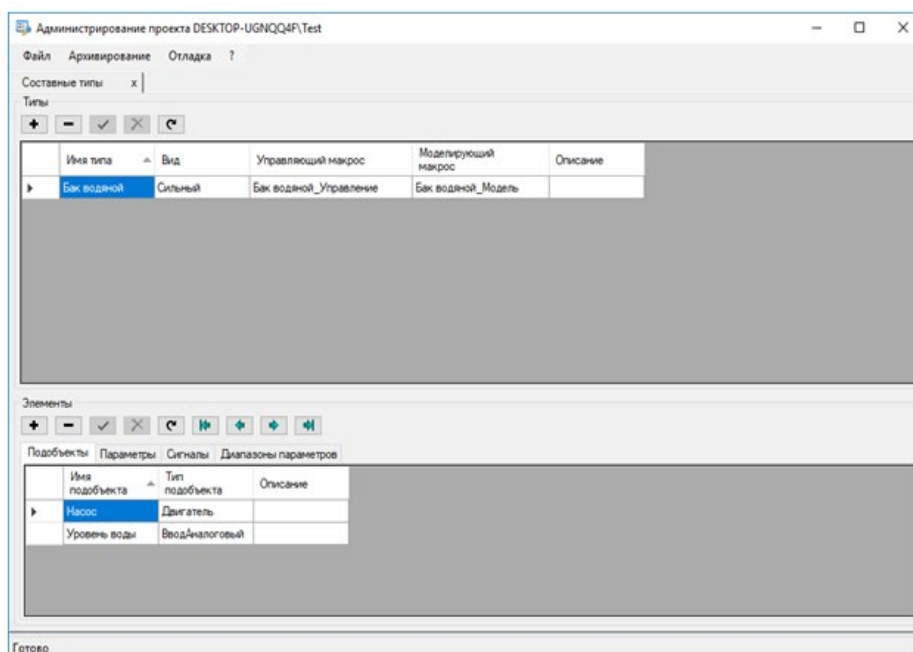
Для проектирования составных объектов применяется специальная форма, Главное окно которой показано на рисунке 12.

##### 3.1.4.2.1 Запись объектов составного типа в проекте.

В верхней половине этого окна можно задать имена планируемых составных объектов и для каждого определить его тип: сильный или слабый. Имя каждого составного объекта должно быть уникальным.

Для каждого сильного объекта дополнительно указать:

- если создаваемый тип описывает реальное оборудование, то нужно ли для этого объекта создавать модель;
- нужно ли объект связать с существующим макросом или надо создать новый макрос и связать с ним;
- для нового макроса указать язык его программирования.



**Рисунок 12 - Главное окно формы для создания составных объектных типов**

#### **3.1.4.2.2 Запись подобъектов каждого объекта составного типа.**

Для каждого объекта составного типа, поочередно выделяя их в верхней части Главного окна (рисунок 12), указать в нижней части окна его подобъекты.

Каждый подобъект имеет имя и тип. Имена подобъектам даются произвольно (лишь бы они были понятны и не совпадали). Типы подобъектов выбираются из имеющихся типов (простых или составных), в частности, можно выбрать тип из подключённого проекта.

Имеются следующие ограничения на тип подобъекта:

- тип подобъекта не может совпадать с типом родителя или с типом предка в любом поколении (это привело бы к заикливанию описаний типов);
- сильный составной тип не может иметь подобъектов слабого типа;
- сильный составной тип не может иметь подобъектов монопараметрического типа (вместо них удобнее использовать параметры).

#### **3.1.4.2.3 Запись параметров объекта сильного составного типа.**

Для каждого составного типа и для каждого его подобъекта, поочередно выделяя их в Главном окне (рисунок 12), необходимо указать в нижней части окна параметры каждого подобъекта с помощью дополнительного окна Добавления параметров (рисунок 13).

**Рисунок 13 - Дополнительное окно для формирования параметров объекта**

Станциям верхнего уровня доступны все параметры всех подобъектов, входящих в составной объект.

Однако подобъекты не всегда могут содержать всю необходимую на верхнем уровне информацию. Например, для **Водяного бака** могут понадобиться параметры, перечисленные в таблице 5.

**Таблица 5 - Примеры дополнительных параметров**

| Имя параметра | Тип        | Назначение                                                     | Доступ        |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Задание       | Число      | Предельный уровень воды в баке. Выставляется оператором        | Чтение+Запись |
| Перегрузка    | Логический | Устанавливается в «Да», если насос работает больше часа подряд | Чтение        |

Итак, для добавляемого параметра нужно задать:

- имя, уникальное среди параметров, принадлежащих этому составному типу;
- тип значения (см. Типы параметров);
- источник (Контроллер или Модель);
- доступ (Чтение, Запись, Чтение + Запись).

Если параметр – **управляемый** (т.е. имеет доступ **Запись** или **Чтение + Запись**), то для него дополнительно указывается тип права, которым должен обладать пользователь, чтобы изменить значение параметра. Для большинства параметров используется тип права **Управление объектами**.

Далее, каждому параметру должен быть назначен вход или выход управляющего, или моделирующего алгоритма. В диалоговом окне добавления параметра можно назначить параметру имеющийся вход/выход, либо создать для параметра новый вход/выход.

Тип этого входа/выхода должен коррелировать с типом параметра согласно данным приведенным в таблице 6.

**Таблица 6 - Типы входов/выходов и соответствующие им типы параметров**

| Тип параметра | Тип входа или выхода |       |            |           |        |
|---------------|----------------------|-------|------------|-----------|--------|
|               | Дискретный           | Целый | Логический | Векторный | Строка |
| Число         | ●                    | ●     |            |           |        |
| Целый         |                      | ●     |            |           |        |
| Логический    |                      |       | ●          |           |        |
| Состояние     |                      |       | ●          |           |        |
| Время         | ●                    |       |            |           |        |
| Строковый     |                      |       |            |           | ●      |
| Набор бит     |                      |       |            | ●         |        |

Наличие качества на входе/выходе не влияет на возможность назначения. Объектные параметры всегда имеют признак качества. Если назначенный параметру вход/выход качества не имеет, параметру будет присвоено качество **Хор** (но при передаче параметра по сети его качество может ухудшиться).

Особенности назначения входов и выходов зависят от того, какой доступ имеет параметр.

Если параметр доступен только для чтения, ему можно назначить любой вход или выход (подходящего типа). Например, для параметра **Перегрузка** следует создать одноименный выход управляющего алгоритма.

Если параметр доступен только для записи, ему можно назначить только вход (на этот вход будет передаваться установленное оператором значение).

Если параметр доступен для чтения и записи, есть две возможности:

- для чтения и записи используется один и тот же вход алгоритма;
- для записи используется вход, а для чтения – выход того же алгоритма.

Рассмотрим, например, параметр **Задание**. Этот параметр доступен для чтения и записи. Самое простое – использовать возможность №1, т.е. добавить в управляющий алгоритм вход **Задание** и назначить его для чтения и записи параметра. Этот вариант годится, если нет никаких ограничений на изменения задания. Предположим, что в некоторые моменты времени изменение задания нужно запрещать на уровне техпрограммы, тогда алгоритму дополнительно потребуется вход **Запрет** и выход **ПринятоеЗадание** (связанные формулой:

if not Запрет then ПринятоеЗадание := Задание).

Для параметра **Задание** следует использовать возможность №2: записывать его значение на вход **Задание**, а считывать – с выхода **ПринятоеЗадание**.

Отдельного рассмотрения требует случай командных входов и выходов. Назначить параметру командный выход нельзя (это лишено смысла), а командный вход – можно, но только для записи. Так, для **Водяного бака** назначим для записи параметра **Задание** одноименный вход **Задание**, но придадим этому входу командный характер. Разница состоит в возможности одновременного

управления **Водяным баком** из техпрограммы и с АРМ оператора. Управление входами различного типа приведены в таблице 7.

**Таблица 7 - Управление входами различного типа**

| Входные сигналы                                                                                            | Выходные сигналы                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Уровень воды в Баке<br>Насос.Включен<br>Насос.Отключен<br>Насос.ВысНапряж<br>Насос.ОперНапряж<br>Насос.Ток | Насос.Включить<br>Насос.Отключить |

Видно, что в случае командного входа можно управлять заданием как из техпрограммы, так и с АРМ оператора.

При назначении параметрам командных входов действует то же правило соответствия типов, как и для потенциальных входов. Единственным отличием является дополнительная возможность: параметр логического типа, имеющий доступ только для записи, можно связать с командным входом без данных.

Если источником параметра является модель, параметру назначается вход или выход моделирующего алгоритма.

#### **3.1.4.2.4 Указание диапазонов параметров объекта сильного составного типа**

Параметрам типа **Число** необходимо указывать их диапазоны. При этом нередко возникает ситуация, когда объектный тип имеет два или более числовых параметров, диапазоны и единицы измерения которых заведомо должны быть идентичными в силу того, что они относятся к одной и той же физической величине. Примером могут служить параметры **Уставки** и **Значение** в подобъекте **ВводАналоговый**.

Чтобы в **Базу данных проекта** не нужно было вводить несколько раз одни и те же данные для таких параметров, используется понятие главного и подчиненного параметра. При описании объектного типа можно для объектного параметра **X** указать в качестве главного другой объектный параметр **Y**. Параметр **X** становится при этом подчиненным. Диапазоны и единицу измерения для **X** теперь задавать не нужно – они будут браться из параметра **Y**.

Указание главного параметра устанавливается в окне для формирования параметров (рисунок 13) меткой **Назначить** добавляемый параметр главным.

Таким образом, будет выполняться правило: для подчиненных параметров диапазоны не задаются, а берутся из соответствующего главного параметра.

#### **3.1.4.2.5 Запись сигналов объекта сильного составного типа**

В состав сигналов для составного типа автоматически добавляются сигналы его подобъектов. Например, объектный тип Водяной бак будет иметь сигналы, приведенные в таблице 8.

**Таблица 8 - Пример сигналов объекта Водяной бак**

| Входные сигналы                                                                                            | Выходные сигналы                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Уровень воды в Баке<br>Насос.Включен<br>Насос.Отключен<br>Насос.ВысНапряж<br>Насос.ОперНапряж<br>Насос.Ток | Насос.Включить<br>Насос.Отключить |

Кроме этих автоматически формируемых сигналов, в составной тип с помощью дополнительного окна **Добавление сигнала** (рисунок 14) можно добавить сигналы, не связанные с подобъектами. Для каждого сигнала нужно указать его направление: входной или выходной.

Входному сигналу назначается вход управляющего и выход моделирующего алгоритма. Выходному сигналу назначается выход управляющего и вход моделирующего алгоритма.

Добавление сигнала

Имя

Тип значения

Д( Действительное число){ атом, Системный тип }

Направление

☒ Входной

☐ Выходной

☐ Двунаправленный

Настройки входного сигнала

Настройки выходного сигнала

Выберите вход управляющего макроса и выход моделирующего макроса, с которыми будет связан сигнал. Указаны свободные управляющие алгоритмы подходящего типа.

Бак водяной\_Управление

Входы

Бак водяной\_Модель

Выходы

Ассоциированный параметр

Описание

OK Cancel

Рисунок 14 - Дополнительное окно для формирования сигналов объекта

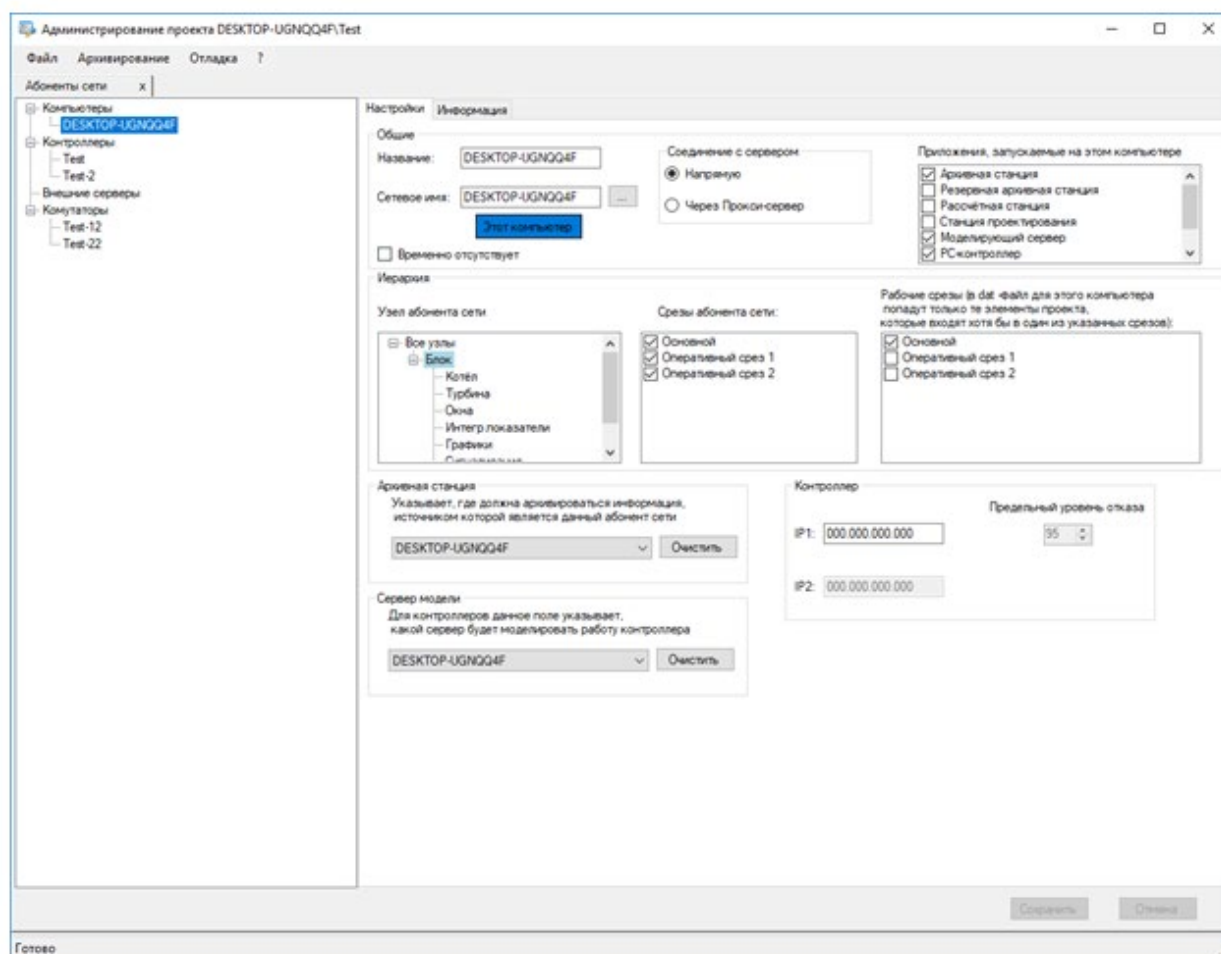
### 3.1.5 Абоненты сети

Под абонентом сети понимается любое доступное по системной сети Ethernet интеллектуальное устройство, входящее в состав АСУ ТП. Этими устройствами могут быть:

- Рабочие станции (РС);
- Контроллеры программируемые Эликонт-100, Elicont-100, Elicont-200;
- Серверы внешних устройств.

Для Записи всех абонентов, участвующих в проекте, применяется специальная форма, Главное окно которой (рисунок 15) открывается после инициализации пункта **Абоненты сети** в меню **Файл**.





**Рисунок 15 - Главное окно формы для записи абонентов сети**

В левой части окна необходимо последовательно добавлять абонентов сети, участвующих в проекте, и для каждого абонента указать в правой части окна его сетевые настройки.

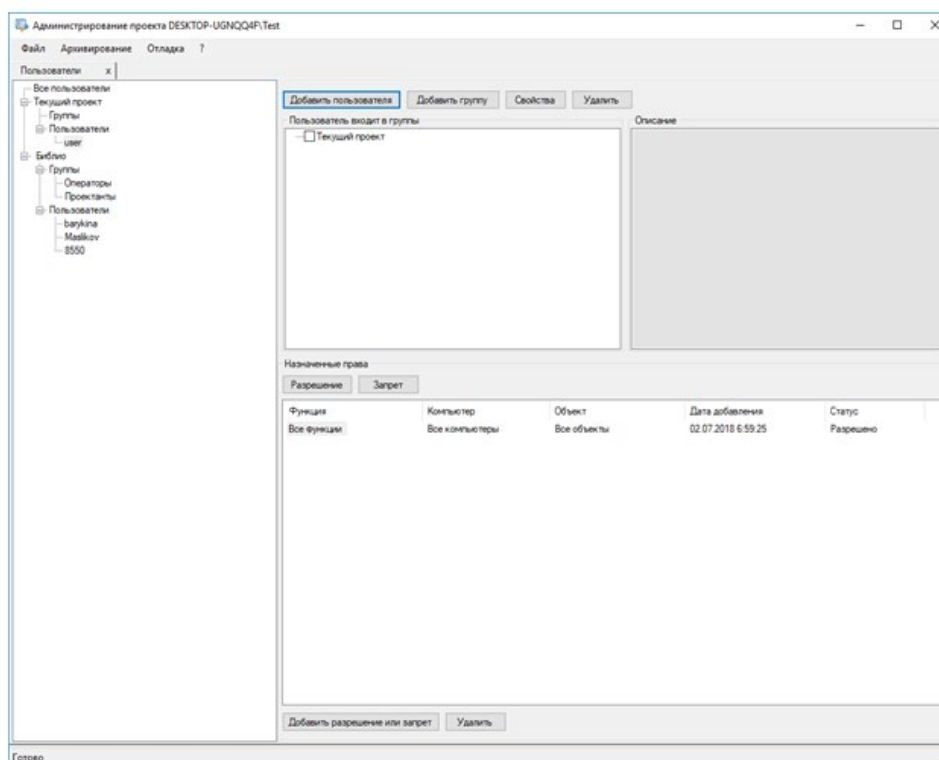
Помимо сетевых настроек указываются:

- для каждой РС типы программных приложений, которые будут запускаться;
- для каждого абонента сети его присутствие в различных иерархиях узлов и срезов;
- для контроллеров и РС сервер для архивирования информации;
- для контроллеров сервер, который будет моделировать их работу.

### **3.1.6 Пользователи**

Безопасность работы АСУ ТП достигается комплексом мероприятий, выполняемых проектантами АСУ ТП и системными администраторами предприятия. К мероприятиям относятся: настройка, описание групп пользователей АСУ ТП или отдельных пользователей и назначение прав этим группам и пользователям в части доступа к БД проекта и манипуляцией функциями управления АСУ ТП на рабочих местах.

Состав пользователей и групп указывается в окне (рисунок 16), которое открывается после инициализации пункта **Пользователи** в меню **Файл**.

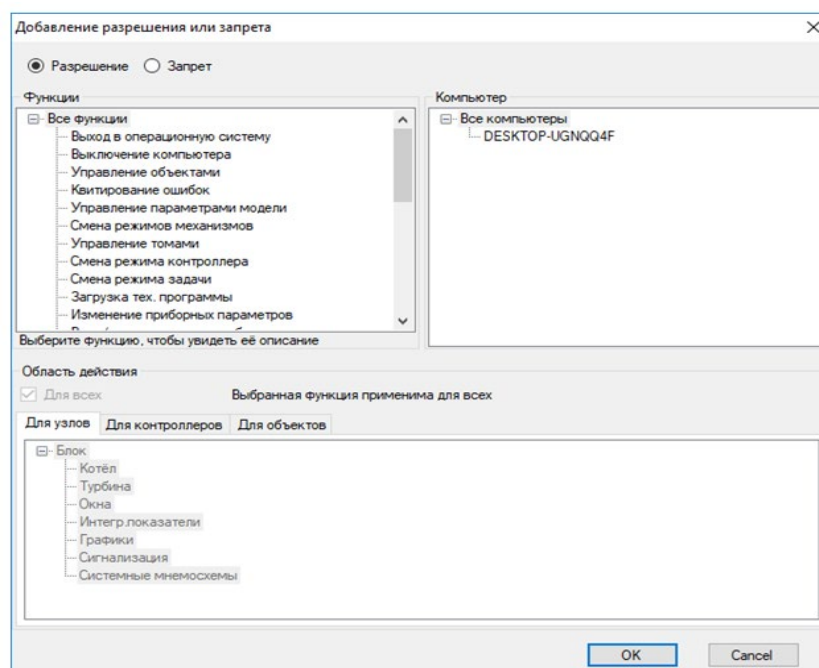


**Рисунок 16 - Главное окно формы для записи пользователей**

Группы пользователей и конкретные пользователи этих групп оформляются в секторе добавить пользователя/Добавить группу (при добавлении пользователя ему присваивается идентификационный пароль).

Оформленные группы и пользователи показываются в левой части окна.

Далее каждому пользователю в дополнительном окне **Добавление разрешения или запрета** (рисунок 17) можно установить либо разрешение всеми манипуляциями с функциями управления АСУ ТП, либо выборочно установить запрет на выполнение некоторых действий. При этом распределение запретов и разрешений можно распространять как в пределах отдельных технологических узлов, так и для отдельных контроллеров.



**Рисунок 17 - Дополнительное окно установки для пользователей разрешений или запретов**

### 3.1.7 События и ошибки

В ПТК имеется предопределенный перечень событий и ошибок, генерируемых его различными средствами (большинство из них генерируется контроллерами).

Каждое событие и каждая ошибка имеют внутренний индивидуальный код (ошибка имеет категорию и код) и характеризуются несколькими атрибутами:

- **Текст краткий** – краткое описание события или ошибки, отображаемое в списках;
- **Текст полный** – более подробное описание, выводимое в дополнительном окне;
- **Стиль** – определяет цвет и шрифт отображения;
- **Серьезность** (только для ошибок) – подразделяет ошибки на предупредительные и аварийные;
- **Указания** (только для ошибок) – инструкции пользователю по ликвидации ошибки;
- **Источник** (только для событий) – абонент сети, выдавший событие.

Каждое событие или ошибка может сопровождаться следующими признаками:

- **Приборная** – событие или ошибка связана с работой контроллеров;
- **Технологическая** – событие или ошибка связана с работой технологического оборудования;
- **Системная** – событие или ошибка связана с работой технических средств верхнего уровня;
- **Защитная** – событие или ошибка связана с работой подсистемы технологических защит;
- **Не оперативная** – подавляет вывод события или ошибки на АРМ оператора;
- **Не архивировать** – подавляет запись события или ошибки в архив;
- **Удалять при сжатии** – при автоматическом сжатии архива событие или ошибка будут удалены.

Все эти атрибуты предопределены системой и используются ею по умолчанию, однако при необходимости их можно переопределить. Переопределение может действовать:

- для проекта в целом;
- для всех объектов, входящих в указанный узел;
- только для указанного объекта (или нескольких объектов).

При этом переопределение типа 2 имеет больший приоритет, чем 1, а 3 – больший, чем 2. Например, если для узла **Котел** критичность ошибки **Задвижка не пошла** определена как **Аварийная**, а для входящей в этот узел задвижки Здв1 как **Предупредительная**, то ошибка будет отображаться как аварийная для всех задвижек узла **Котел**, кроме задвижки Здв1.

Данная процедура для событий и ошибок выполняется в одной форме (рисунок 18), которая открывается в пункте **События** (или **Ошибки**) меню **Файл**.

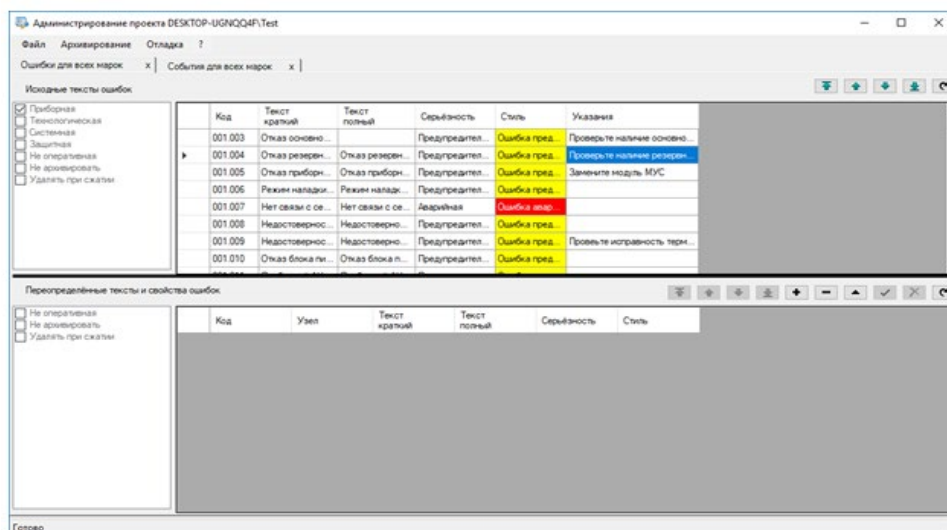


Рисунок 18 - Форма для пользовательского переопределения событий и ошибок

### 3.1.8 Стили и темы

В ПТК заложен системный стиль, действующий по умолчанию, для отображения сообщений (разных событий, разных ошибок и т.д.) при выводе их на экраны АРМ.

При этом пользователь имеет возможность создавать свои темы отображения сообщений и внутри этих тем создавать свои стили для каждого сообщения. При этом можно их комбинировать с системными стилями (темы по умолчанию).

Пользовательские темы указываются в форме (рисунок 19), которая открывается в окне после инициализации пункта **Стили и Темы** в меню **Файл**.

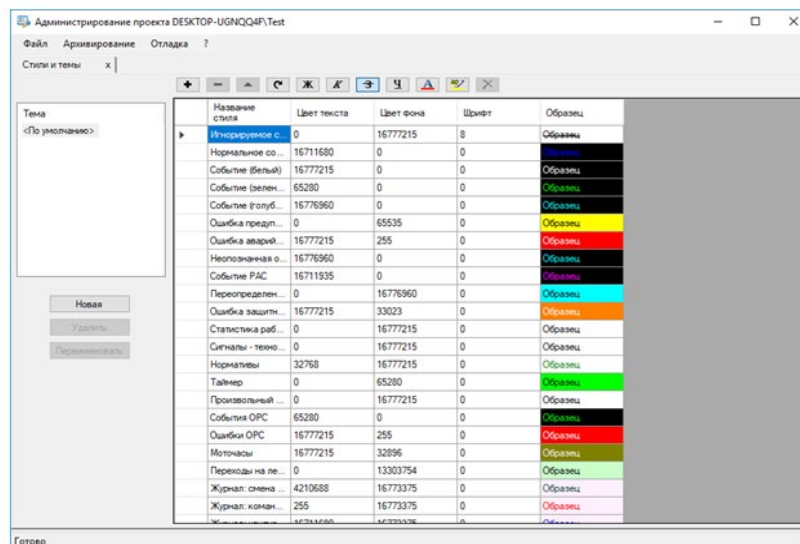


Рисунок 19 - Форма для создания пользовательских Тем и стилей

В этой форме с помощью кнопок, расположенных на панели инструментов, можно изменить стили, определенные в системе изначально по умолчанию. В полях **Цвет текста** и **Цвет фона** выбранный цвет отображается в таблице в виде трех чисел, обозначающих интенсивность красной, зеленой и синей составляющих в выбранном цвете (0 – составляющая отсутствует, 255 – она максимальна). Поле **Шрифт** представляет собой набор бит, определяющих вид шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый). Если атрибут стиля был изменен пользователем, он отображается в таблице красным цветом. Для изменения атрибутов выбранного стиля служат кнопки на панели инструментов формы.

Помимо переопределения имеющихся стилей можно создать дополнительные стили. Добавить стиль можно, нажав кнопку **+**. Имена добавленных пользователем стилей отображаются в таблице красным цветом. Событиям и ошибкам можно назначать как предопределенные, так и дополнительные стили.

Цвет и шрифт выводимого события (ошибки) определяется не только стилем, назначенным этому событию, но и совокупностью назначенного стиля и текущей темы. Сменив тему, можно полностью изменить цветовую гамму отображения событий. Изначально в ПТК имеется только одна тема – **По умолчанию**. Пользователь может добавить свою тему с помощью кнопки **Новая**. В качестве имени темы можно указать, как пример, что эта тема будет использоваться. Сначала для добавленной темы все стили имеют те же значения атрибутов, что и для темы **По умолчанию**. Далее можно настраивать атрибуты стилей для добавленной темы, при этом атрибуты стилей для других тем меняться не будут. Кнопки **Копировать** и **Вставить** позволяют переносить все настройки выбранной темы из одного проекта в другой.

### 3.1.9 Подключенные проекты

При создании АСУ ТП на базе ПТК объектом автоматизации является, как правило, отдельный локальная технологическая установка или даже более мелкая подсистема. В дальнейшем обычно возникает задача информационной интеграции локальных АСУ ТП, выполненных на ПТК, в единое информационное пространство.

Самым простым решением было бы объединение проектных данных по всем подсистемам в одном проекте. Однако это решение может быть неприемлемым по следующим причинам:

- модернизация подсистем производится в разное время. Если одна из подсистем находится в работе, модификация ее проекта может быть недопустимой;
- проекты подсистем могут создаваться разными группами проектантов в разных организациях;
- подсистемы могут использовать разные версии программного обеспечения ПТК.

С учетом этих факторов в ПТК была разработана технология подключения проектов. Вкратце: проектант может подключить к текущему проекту любое число других проектов, созданных на базе ПТК. После этого он может использовать данные подключенных проектов, но только для чтения.

Примеры:

- на мнемосхеме текущего проекта можно разместить мнемосимвол и привязать его к марке из подключённого проекта;
- в технологической программе текущего проекта можно использовать макросы из подключённого проекта;
- при анализе архивной информации в таблицу или график можно добавлять объекты из подключённых проектов.

Технология подключённых проектов имеет несколько применений:

- объединение нескольких АСУ ТП в единое информационное пространство;
- создание проектантом библиотеки типовых решений (алгоритмы, изображения и т.д.). Библиотека создаётся в виде проекта, который затем подключается к разным рабочим проектам;
- разработка фирменной библиотеки, входящей в дистрибутив ПТК и автоматически подключаемой ко всем проектам.

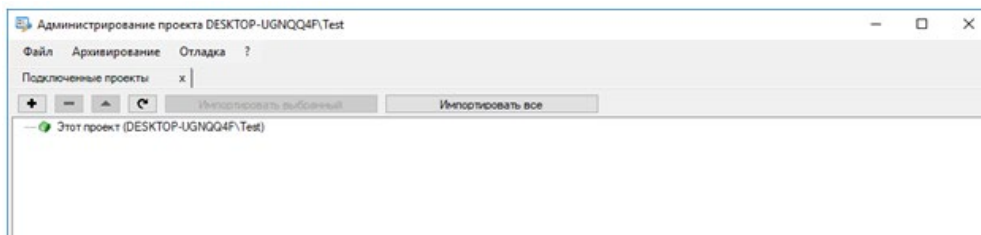
Если проект **В** подключён к проекту **А**, будем говорить, что проект **В** экспортирует проектные данные, а проект **А** – импортирует их.

При этом соблюдаются следующие принципы:

- Проект идентифицируется сетевым путем, например: \\INC.ELARA.local\projects\block1.
- К текущему проекту может быть подключено любое количество других проектов, но все они должны иметь разные сетевые пути.
- Проект не может быть подключён сам к себе.
- Подключение несимметрично: если проект **В** подключён к проекту **А**, то автоматически это не означает, что **А** подключён к **В**. Если нужна двусторонняя связь, следует дополнительно подключить **А** к **В**.
- Подключение не транзитивно: если **В** подключён к **А**, а **С** подключён к **В**, это не означает, что **С** подключён к **А**. Если нужно использовать данные из проекта **С** в проекте **А**, следует явно подключить **С** к **А**.
- Вся проектная информация, импортированная из подключённых проектов, хранится в упакованном виде в текущем проекте. Это обеспечивает постоянную доступность этой информации. Импорт производится только по специальной команде из формы **Подключенные проекты** пункта меню **Файл**. Нигде более обращений к **Базам данных** подключённых проектов не производится.
- Каждому подключённому проекту следует назначить понятный пользователю псевдоним, по которому подключённый проект будет идентифицироваться в пользовательском интерфейсе.

**ВНИМАНИЕ!** Операции, производимые в этой форме, требуют высокого уровня ответственности и могут привести к неработоспособности текущего проекта. Обязательно сделайте резервную копию текущего проекта перед их выполнением.

Управление подключёнными проектами производится в форме **Подключенные проекты** пункта меню **Файл** (Рисунок 20).



**Рисунок 20 - Форма управления подключенными проектами**

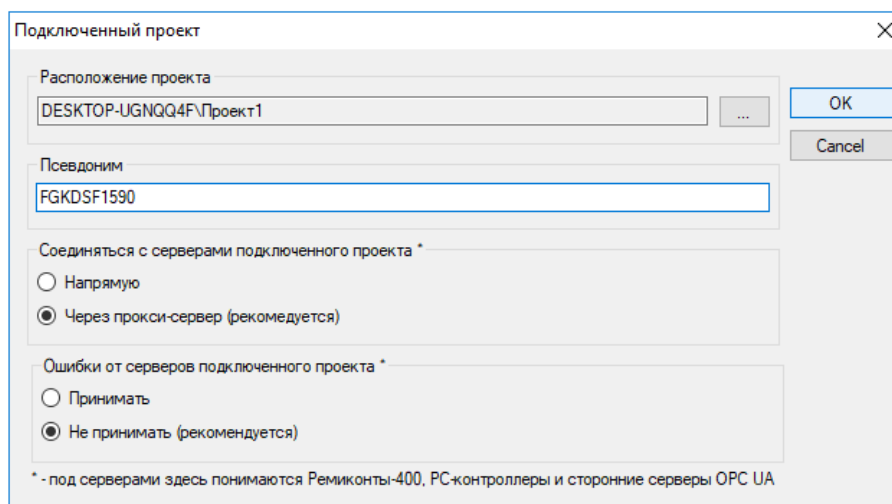
Подключённые проекты представляются в виде дерева. **Узел уровня 0** представляет текущий проект, **узлы уровня 1** - подключённые проекты. Узлы следующих уровней отображают проекты, подключённые неявно, т.е. которые подключены к подключённым проектам.

**Зеленым** значком помечается текущий проект. **Желтый** значок узла означает, что данные из подключённого проекта были успешно импортированы, **красный** – что эти данные отсутствуют.

Если узел встречается в дереве повторно, то он помечается значком со стрелкой и его подузлы не раскрываются.

В тексте узла выводятся псевдоним и путь каждого проекта. Кроме того, для выбранного в дереве проекта можно увидеть дату последнего импорта и служебные идентификаторы.

Для подключения какого-либо проекта к текущему проекту после нажатия клавиши открывается диалоговое окно для оформления подключаемого проекта (рисунок 21).



**Рисунок 21 - Оформление подключаемого проекта**

В окне необходимо указать:

- путь к БД подключаемого проекта. Рекомендуется всегда указывать путь, начиная с полного сетевого имени сервера: \\ИмяСервера.ИмяДомена.local\
- псевдоним подключаемого проекта. Нужно придумать псевдоним достаточно краткий и понятный пользователю, например, Энергоблок3;
- способ соединения АРМ с контроллерами из подключаемого проекта: напрямую или через прокси-сервер.

**ВНИМАНИЕ!** Соединение напрямую будет увеличивать нагрузку на контроллеры и может превысить лимит числа сеансов контроллера, поэтому рекомендуется использовать соединение через прокси, кроме того случая, когда суммарное количество контроллеров и абонентов во всех проектах достаточно мало и требуется одинаково высокая скорость коммуникации в рамках объединенной АСУ ТП:

- принимать или нет ошибки от контроллеров из подключаемого проекта. Имеются в виду текущие приборные и технологические ошибки, отображаемые в списках на АРМ оператора. Приём



ошибок из подключённых проектов может привести к неоправданному «раздуванию» списка ошибок.

После нажатия в окне (рисунок 21) клавиши **Ok** в окне (рисунок 20) к записи основного проекта появляется запись подключенного проекта (рисунок 22).



**Рисунок 22 - Записи основного и подключенного проектов**

Свойства подключённого проекта могут быть скорректированы при нажатии кнопки .

Для удаления (точнее, отключения) подключённого проекта его надо выбрать и нажать кнопку . В результате из текущего проекта будет удалена ссылка на выбранный проект, а также импортированные из него данные. На исходную БД подключённого проекта эта операция никакого влияния не окажет.

Перед отключением будет автоматически выполнен поиск ссылок из текущего проекта на данные из подключённого проекта. Если ссылки есть, будет выдано дополнительное предупреждение.

**ВНИМАНИЕ!** Операция отключения необратима. Перед отключением обязательно создайте резервную копию текущего проекта, а после отключения выполните диагностику проекта.

Импорт данных из подключённого проекта – это единственная операция, требующая доступа к исходной БД подключённого проекта. Процедура импорта схожа с конструктором – результатом являются упакованные проектные данные – но эти данные сохраняются не в dat-файле, а в БД текущего проекта (в виде одного поля типа BLOB).

БД подключённого проекта может иметь версию, более старую, чем версия текущего проекта. В этом случае процедура вначале создаст временную копию БД, произведёт её обновление, выполнит импорт, а затем удалит временную копию. Затраченное время при этом будет существенно больше, чем при совпадении версий.

Для запуска импорта следует использовать кнопки «**Импортировать выбранный**» или «**Импортировать все**».

**ВНИМАНИЕ!** Операция импорта необратима. Перед импортом обязательно создайте резервную копию текущего проекта, а после импорта выполните диагностику проекта.

Проектант может ограничить объем экспортируемой проектной информации. Для каждого среза (п.3.1.2 и рисунок 10) можно указать флажок «**Для экспорта**». Если объект не входит ни в один срез «**Для экспорта**», этот объект будет недоступен из других проектов.

Типовые данные (объектные окна, макросы и т.п.) всегда доступны из подключающих проектов.

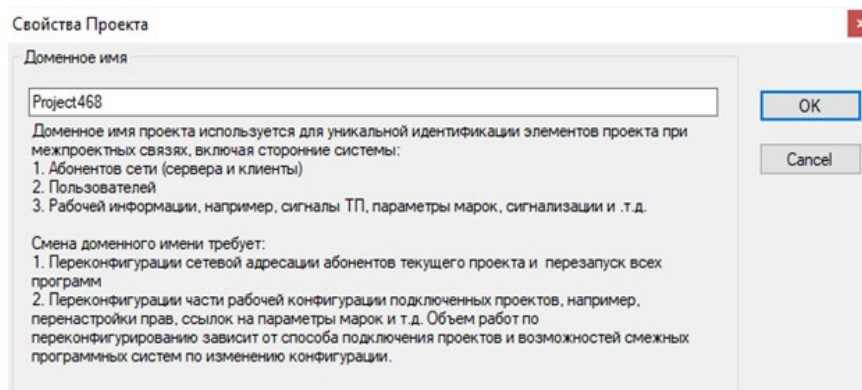
Проектные данные из подключённых проектов доступны в большинстве приложений ПТК. Все эти данные доступны только для чтения.

**Примечание** - Несмотря на то, что проектные данные из подключённых проектов доступны только для чтения, соответствующие им оперативные данные могут, при наличии прав, быть доступны для записи. Например, название двигателя из подключённого проекта изменить нельзя, но включить этот двигатель – можно (если разработчик подключённого проекта предоставил вам право оперативного управления).

### 3.1.10 Доменное имя

Через **доменное имя** задаются свойства проекта. Оно может состоять из нескольких фрагментов, разделенных точками, и содержать буквы (только латинские), цифры или тире. Имя указывается в специальном окне (рисунок 23), открываемом в форме **Доменное имя** меню **Файл**.

Если на предприятии заказчика каждый проект эксплуатируется в своем домене, рекомендуется использовать имя домена в качестве доменного имени проекта.



**Рисунок 23 - Форма записи Доменного имени**

### 3.1.11 Доступ к таблицам

В ПТК права доступа любого пользователя к таблицам, входящих в состав Базы данных проекта, зависят от его принадлежности к той или иной категории, где каждая категория имеет определенные роли.

В таблице 9 перечислены возможные категории ролей и их права доступа к таблицам БД.

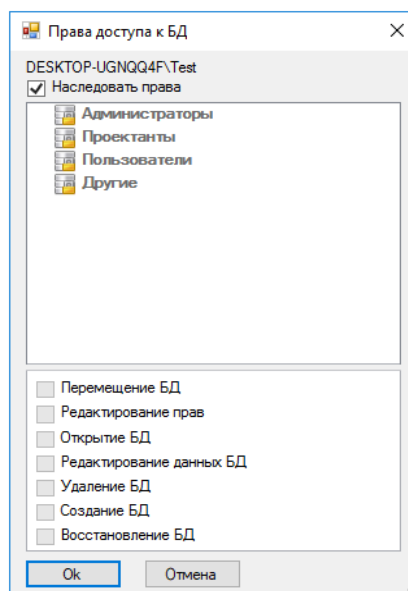
**Таблица 9 - Доступ к таблицам БД**

| Категория роли | Права                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Администратор  | Полный доступ ко всем таблицам                                                                                                                                                  |
| Проектант      | Доступ на запись к тем таблицам, которые изменяются в процессе проектирования (например, таблице Card, содержащей описание объектов ПТК), и доступ для чтения ко всем остальным |
| Пользователь   | Только чтение данных                                                                                                                                                            |
| Другие         | По умолчанию, без прав                                                                                                                                                          |

Следует иметь в виду, что права более высокой роли подразумевают и права более низкой, т.е. пользователь, имеющий права администратора, имеет также права проектанта и права пользователя.

Для распределения прав доступа к таблицам конкретного проекта следует открыть форму **Доступ к таблицам** в пункте меню **Файл** и в окне (рисунок 24) распределить пользователей по категориям.





**Рисунок 24 - Распределение прав доступа к таблицам**

Для добавления пользователя в какую-либо категорию следует в этой категории правой кнопкой «мыши» вызвать контекстное меню **Добавить пользователя** и в открывшемся списке выбрать нужного пользователя.

Для удаления пользователя из категории следует его выбрать и вызвать пункт контекстного меню **Удалить пользователя**.

Если в окне (рисунок 24) включен указатель **Наследовать права**, то будут действовать права, установленные на **Главном сервере хранилища БД**.

### **3.1.12 Архивирование**

Инициализация пункта Архивирование открывает два пункта подменю, обеспечивающие:

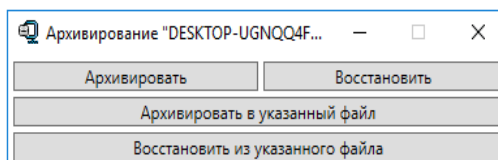
- копирование и архивирование БД проектов с возможностью восстановления БД из архива;
- архивирование log-файлов, сформированных диагностическими системами Персональных компьютеров.

#### **3.1.12.1 Архивирование БД**

Инструмент **Архиватор БД** предназначен для создания резервной копии и восстановление БД проекта.

Проектные данные могут быть частично или полностью испорчены по различным причинам: сбой жесткого диска или сети, ошибки программного обеспечения, неправильные действия пользователей, поэтому необходимо регулярно выполнять резервное копирование проекта.

Архиватор вызывается запуском приложения **Архиватор БД** из папки Администрирование проекта менеджера **СФЕРА**. В результате открывается окно архивирования (рисунок 25).



**Рисунок 25 - Архивирование и восстановление БД**

Резервное копирование выполняется с помощью кнопки **Архивировать**. При этом указывается имя архивированного файла с расширением «**kdbbak**» (или принимается имя, созданное системой по умолчанию), а если требуется, к архиву можно добавить комментарий.

Восстановить БД из архива можно с помощью кнопки **Восстановить**. В этом случае открывается дополнительное окно **Выбор резервной копии** (рисунок 26), где из списка необходимо выбрать требуемую копию для восстановления. В этом же окне можно удалить, потерявшую актуальность, резервную копию. Для этого надо нажать кнопку **Удалить выделенную копию** и затем подтвердить удаление.

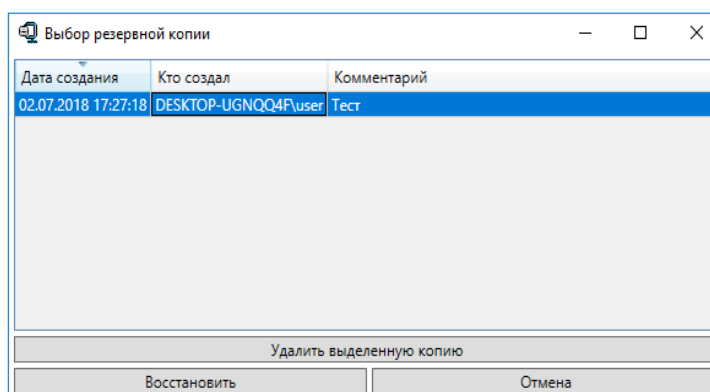


Рисунок 26 - Окно выбора резервной копии

Если же базу данных требуется физически перенести на другой компьютер, то необходимо выбрать кнопку **Архивировать в указанный файл**. При этом откроется стандартное окно **Сохранить как...**, в котором можно выбрать место сохранения и имя архивного файла.

В результате работы архиватора создается архив формата «.kdbbak», в который записаны все файлы БД проекта.

Для восстановления базы из архивного файла необходимо нажать на кнопку **Восстановить из указанного файла**, при этом так же открывается стандартное окно **Открыть**, где выбирается путь к файлу архива и сам файл.

В процессе создания резервной копии автоматически устанавливается блокировка БД проекта. Это делается для того, чтобы другие пользователи не могли вносить изменения в проект, пока идет архивирование.

### 3.1.12.2 Архивирование файлов журналов

Архивирование файлов журналов позволяет из сетевых папок «Sura\Data» компьютеров проекта собрать и автоматически разложить по архивам файлы логов и дампов ошибок с целью их последующего анализа.

Для архивации необходимо в окне (рисунок 27) указать Персональные компьютеры, чьи log-файлы будут архивированы, указать путь к папке хранения архива.

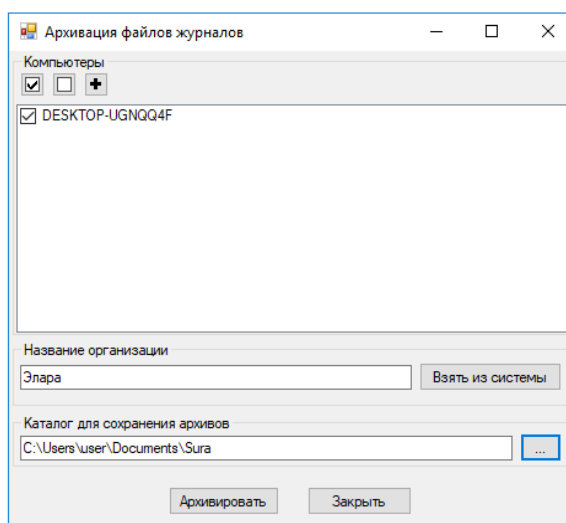


Рисунок 27 - Окно для архивации файлов журналов

### 3.1.13 Отладка

Инициализация пункта Отладка открывает список подменю, в котором инициализация каждого пункта вызывает формы для настройки условий выполнения программных приложений на РС.

Назначение подменю:

- отладочная печать;
- смещение идентификаторов;
- автоматический вход в сеть;
- настройка прокси-сервера OPC UA-COM;
- активация.

#### 3.1.13.1 Отладочная печать

Отладочной печатью называется подсистема трассировки, обеспечивающая вывод служебной и диагностической информации, сопровождающей работу программных приложений, в Главное окно **СФЕРЫ**.

Настройка категорий выводимой информации производится в пункте меню **Отладочная печать**. При этом есть категория информации, которая задана системой по умолчанию независимо от настроек.

Подсистема трассировки обеспечивает:

- формирование диагностических сообщений;
- вывод диагностических сообщений в консоль окна **СФЕРЫ** (рисунок 1);
- вывод диагностических сообщений в окно приложения Диагностика сети и приложений;
- сохранение диагностической информации в log-файлах;
- средства анализа log-файлов;
- средства сбора и архивирования log-файлов.

При формировании сообщения указывается значимость этого сообщения, которая задается цветом шрифта. Это позволяет сразу выделить ошибки среди общего потока сообщений.

Определено 5 уровней значимости:

- **Фатальная ошибка**, делающая невозможной работу жизненно важного приложения (красный шрифт).
- **Нештатная ситуация**, приводящая к отказам в работе некоторых функций (розовый шрифт).
- **Нештатная ситуация**, не приводящая к нарушениям функционирования (желтый шрифт).
- **Информация**, важная для пользователя или необходимая для анализа log-файла (черный шрифт).
- **Служебная информация**, выключенная по умолчанию (голубой шрифт).

Категории информационных сообщений (служебная информация) настраиваются пользователем в папке **Настройки** дерева **СФЕРЫ** в форме **Отладочная печать**. Они записываются в отдельный log-файл. Это уменьшает вероятность затирания старых сообщений.

Все остальные категории сообщений выводятся независимо от пользовательских настроек. Это предотвращает отключение пользователем важных сообщений.

В начале каждого log-файла пишется перечень опций отладочной печати. Любое изменение в опциях отладочной печати также записывается в log-файл.

Для периодически выводимых ошибок предусмотрена система накопления с целью уменьшения объема и упрощения анализа log-файлов.

При трассировке перед текстом ошибки добавляется один из символов:

- **[+]** ошибка появилась;

- [-] ошибка исчезла;
- [x] источник ошибки закрылся;
- [/] ошибка была заменена другой;
- [=] выдается при периодической распечатке всех имеющихся ошибок.

На любой РС можно просматривать log-файлы этой станции или других РС.

Вызов файлов обеспечивают:

- приложение **Диагностика сети** панель **Сеть компьютеров** вкладка **Журналы** при выборе компьютера;
- инструментальное средство **Метрика**.

### 3.1.13.2 Автоматический вход в сеть

Эта настройка позволяет установить в проекте АСУ ТП для любой РС режим автоматического входа в системную сеть Ethernet без запроса имени пользователя и пароля.

Настройку каждой РС можно производить локально или, при наличии прав Администратора, удаленно с другой РС, если они находятся в одном домене.

Для настройки имеется специальное окно (рисунок 28), ввести имя пользователя, пароль пользователя и имя домена (при этом пароль не должен быть пустым).

Также можно указать оболочку, которая будет выведена на экран РС после ее включения в системную сеть.

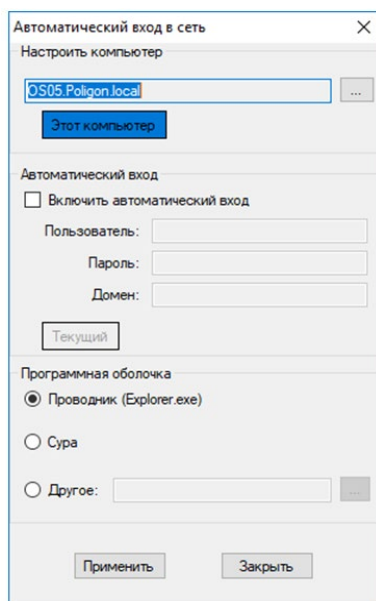


Рисунок 28 - Окно настройки автоматического входа в сеть

### 3.1.13.3 Настройка прокси OPC UA-COM

Настройка Прокси COM-OPC UA позволяет настроить переходник из классического сервера OPC в сервер OPC UA (рисунок 29).

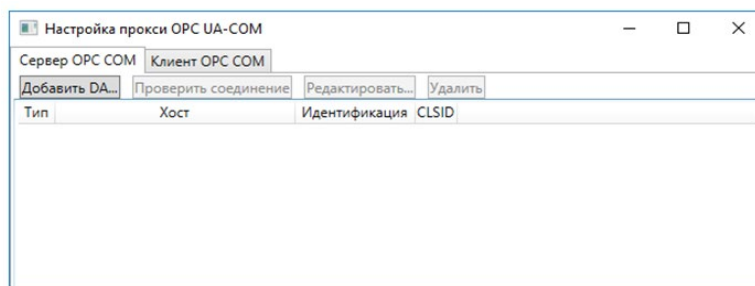


Рисунок 29 - Окно настройки прокси COM-OPC UA

#### 3.1.13.4 Активация

Активация позволяет контролировать один или два сервера лицензий с установленными Sentinel ключами, откуда будут браться лицензии на использование приложений на каждой РС.

В ПТК все РС находятся под контролем системы, разрешающей на каждой РС запуск программных приложений и проверяющей количество одновременно работающих на всех РС приложений одного типа на предмет соблюдения лицензионных соглашений.

Эта система выполнена с помощью ключа Sentinel, подключенного через USB-разъем к одной РС, на которой инсталлирован драйвер ключа (или два ключа к двум РС для резервирования по схеме «ИЛИ»)

Остальные РС запрашивают у ключей Sentinel разрешение на запуск на них программных приложений.

Ключи программирует изготовитель (поставщик) ПТК.

Включив пункт меню **Активация** можно с любой РС запросить другую РС, где установлены ключи Sentinel, для проверки наличия разрешения на работу (должно быть разрешение хотя бы от одного ключа).

Диалоговое окно **Активация** показано на рисунке 30. В окне необходимо указать сетевой адрес РС, имеющей ключ Sentinel (или адреса двух РС), нажать клавишу **Добавить** и затем нажать клавишу **Проверить**.

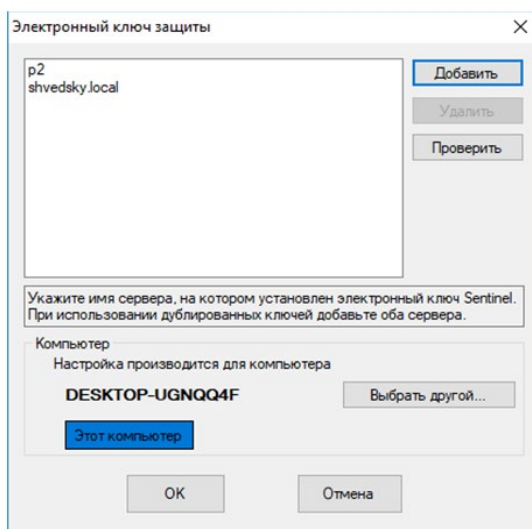


Рисунок 30 - Окно Активация

## 3.2 Обзор проекта

Программное приложение **Обзор БД** является инструментальным средством разработчиков проекта АСУ ТП с целью отладки версий его ПО.

Использование приложения допустимо только под руководством разработчиков проекта АСУ ТП. Несанкционированная правка проектных данных может привести к нарушению целостности БД.

Информационные данные, выводимые приложением **Обзора проекта** с возможностями редактирования значений любых полей, удаление и добавление записей в таблицах:

- содержимое таблиц проекта;
- отображение данных из подключенных проектов;
- данные из dat-файлов;
- интерпретация ссылок между таблицами и навигация по ним;
- сортировка данных по имеющимся ключам;

Данные выводятся в окно (рисунок 31), вызываемое запуском приложения из категории **Администрирование проекта**.

| ИД        | Родитель     | Порядковый № | Имя           | Срезы | Владелец      | Создан           | Изменен          | ParentBandId_Ban |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 600000001 |              | 1            | Блок          | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:38 | 19.03.2018 12:38 |                  |
| 600000002 | Блок         | 1            | Cont_01_Sura  | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:37 | Блок             |
| 600000003 | Блок         | 2            | Cont_02_Kvint | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:37 | Блок             |
| 600000004 | Блок         | 3            | Cont_03_Kvint | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:37 | Блок             |
| 600000005 | Блок         | 4            | Cont_04_Kvint | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:38 | Блок             |
| 600000006 | Блок         | 5            | Cont_05_Sura  | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:38 | Блок             |
| 600000007 | Блок         | 7            | Control       | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:52 | 29.05.2018 11:38 | Блок             |
| 600000008 | Блок         | 8            | System        | -1    | Администратор | 19.03.2018 12:53 | 29.05.2018 11:38 | Блок             |
| 600000009 | Блок         | 6            | Cont_06_Sura  | -1    | Администратор | 29.05.2018 11:38 | 29.05.2018 11:38 | Блок             |
| 600000010 | Cont_01_Sura | 1            | MNO           | -1    | администратор | 29.05.2018 16:54 | 29.05.2018 16:54 | Cont_01_Sura     |

**Рисунок 31 - Окно для обзора проекта**

Панель инструментов для редактирования записей в БД предназначена только для разработчиков проекта АСУ ТП.

### 3.3 Диагностика проекта

В идеальной ситуации при любых операциях с БД проекта все данные должны сохранять полноту и непротиворечивость, иначе говоря, быть свободными от дефектов, но полностью избежать появления дефектов в проекте невозможно, поэтому в ПТК принят толерантный подход: дефекты могут возникать, но их можно эффективно диагностировать и исправлять.

Далее принята следующая терминология:

– **Дефект** – изъян или недочет в данных проекта. Любой дефект характеризуется обязательным параметром – уровнем критичности трех уровней:

- **ошибка** – серьезный дефект, способный привести к неработоспособности или некорректной работе некоторых приложений;
- **предупреждение** – дефект, не способный привести к некорректной работе приложений, но влияющий на потребительские качества ПТК (неоднозначность восприятия информации, снижение производительности и т.д.);
- **информация** – дефект никак себя не проявляющий, но противоречащий логике проекта.

– **Тест** – автоматическая процедура выявления дефектов проекта по определенным параметрам.

– **Диагностика** – выполнение набора тестов.

– **Коррекция** – процедура исправления дефекта. В том числе:

- **ручная коррекция** – коррекция, производимая пользователем с помощью соответствующих инструментов САПР;
- **автокоррекция** – коррекция, выполняемая приложением Диагностика проекта по команде пользователя.

Приложение **Диагностика проекта** вызывается из категории **Администрирование проекта**.

При запуске приложения выводится окно, в котором предлагается определить список тестов, которые будут проведены для проверки исправности БД проекта (рисунок 32).

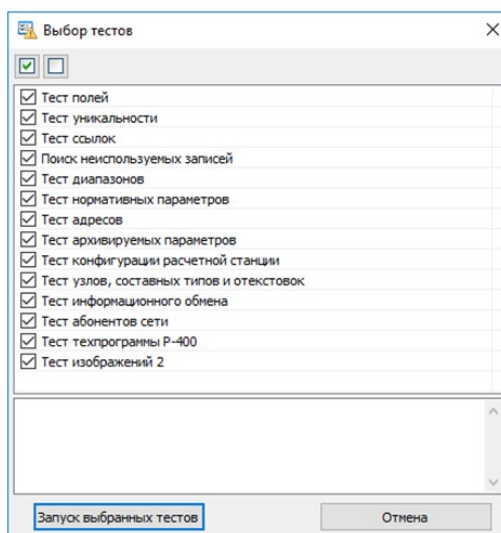


Рисунок 32 - Окно выбора тестов

При выделении какой-либо строки теста в нижнем поле будет приведено его описание. При нажатии на кнопку **Запуск выбранных тестов** начнется процедура тестирования.

Если в проекте ошибок нет, то выводится сообщение: дефекты не обнаружены и на этом работа приложения заканчивается. Если же в проекте имеются проблемы, то после окончания процесса тестирования окно примет вид, один из примеров которого изображен на рисунке 33.

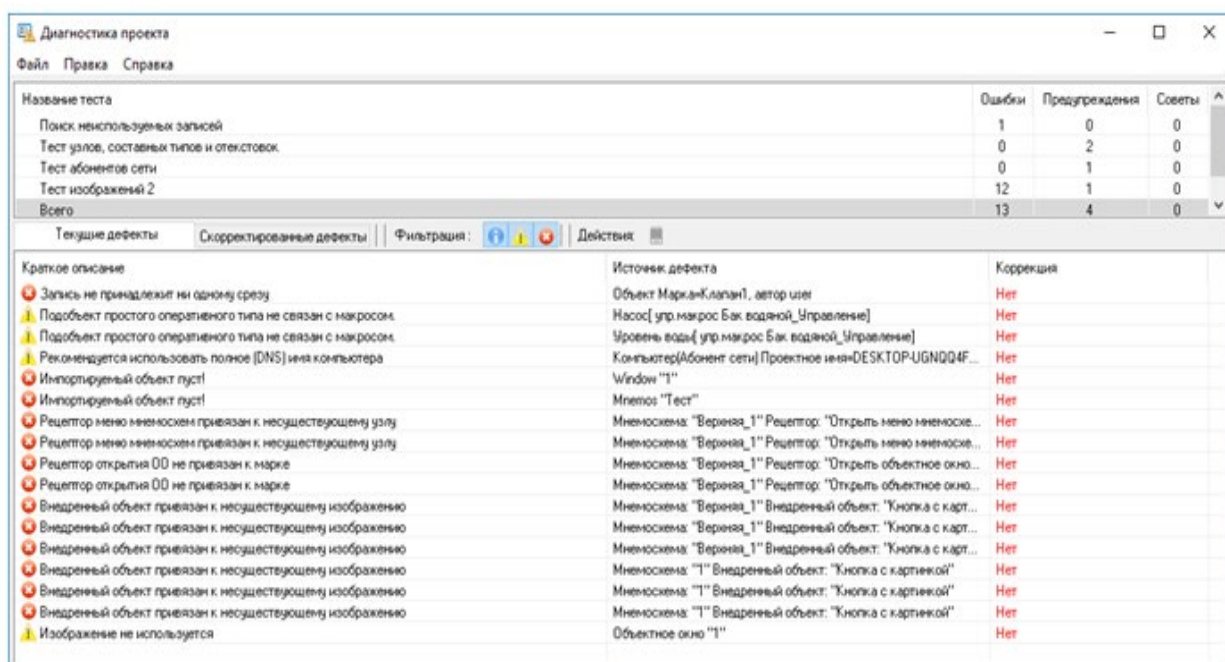


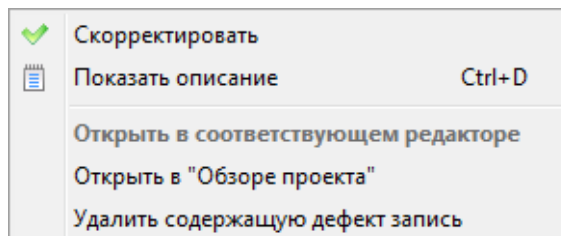
Рисунок 33 - Окно с результатами диагностики проекта

В верхней части окна расположен список тестов, при выполнении которых были обнаружены дефекты. Список содержит название теста и статистические данные – количество дефектов той или иной критичности. Так же, если число тестов больше одного, список будет содержать пункт обобщенной статистики (Всего). При выделении теста, список в нижней части экрана будет заполнен данными дефектов, принадлежащих к данному тесту либо ко всем, если выбран пункт **Всего**, в зависимости от параметров фильтрации.

Непосредственно над списком дефектов расположена полоса инструментов фильтрации. В правой её части расположено три западающие кнопки, задающие фильтрацию по критичности дефектов. В левой части расположены 2 кнопки, позволяющие переключаться между текущими дефектами и автоматически скорректированными.



При щелчке правой кнопкой мыши по выделенному дефекту или множеству выделенных дефектов (для множественного выделения необходимо удерживать **ctrl**) появится контекстное меню (рисунок 34). Для любого дефекта оно содержит 2 обязательных пункта **Скорректировать** и **Показать описание**. Если дефект поддерживает автокоррекцию, при выборе первого пункта контекстного меню будет произведена попытка коррекции. Если она произойдет, дефекты перейдут из списка текущих дефектов в список скорректированных дефектов. В случае ошибки будет выдано поясняющее сообщение. В некоторых случаях может обнаружиться, что дефект потерял связь с проектом вследствие внешних изменений. Тогда будет выдано сообщение о том, что дефект потерял актуальность, и он будет удален из всех списков.



**Рисунок 34 - Контекстное меню для работы с дефектами**

При выборе пункта будет выведено окно, содержащее развернутое описание дефекта, его влияние на проект, методов автокоррекции, если они есть. Данный пункт меню так же продублирован самой правой кнопкой на панели фильтрации для удобства просмотра описаний множества дефектов.

Также в зависимости от вида дефекта и теста контекстное меню может содержать ряд дополнительных пунктов. Например, для дефектов уровня записи БД:

- **Открыть в Обзоре проекта** – перейти к таблице, в которой она найдена;
- **Открыть в соответствующем редакторе** (для некоторых таблиц) – вызвать приложение, в котором редактируется данный вид таблицы;
- **Удалить содержащую дефект запись** – удалить запись, содержащую дефект.

В окне Диагностика проекта (рисунок 33) имеется 3 пункта меню с подпунктами:

– **Файл:**

- **Запуск тестов** – открывается окно выбора тестов (рисунок 32). При нажатии на кнопку Запуск выбранных тестов окно закроется и начнется выполнение выбранного множества тестов. Набор выбранных тестов сохраняется при нажатии на кнопку Запуск выбранных тестов и восстанавливается при перезапуске приложения;
- **Выход** – закрытие приложения

– **Правка:**

- **Копировать в буфер обмена** – в буфере обмена окажется табулированный текст с набором описаний выделенных в списке дефектов, в том же формате, в котором дефекты представлены в списке дефектов. Данный формат текста будет автоматически отформатирован в таблицу для вставки в Microsoft Excel;
- **Выделить все дефекты** – будут выделены все дефекты, находящиеся в данный момент в списке дефектов.

– **Справка** – паспортные сведения о программном приложении.

### **3.4 Слияние проектов**

Программное приложение **Слияние проектов** является инструментальным средством, предназначенным для того, чтобы из разных частей одного проекта или разных проектов получить единую БД.

В случае, когда БД проекта создается и редактируется на одном сервере проекта, слияние проектов применять не требуется, так как работа с нескольких АРМов ведётся с единой БД. Иногда



могут возникать ситуации, требующие от территориально разделённых сотрудников параллельной работы с БД проекта. В этом случае единая БД проекта разделяется на несколько частей. Каждое территориально разделённое подразделение ведёт работу со своим проектом, который является только частью общей БД проекта. После окончания всех работ требуется объединение всех независимых проектов в единую БД. Для реализации этой задачи применяется процедура **Слияние проектов**.

Процедура слияния открывается в **СФЕРЕ** запуском приложения **Администрирование проекта/Слияние проектов**. Одна процедура слияния может обработать только две БД. Если их несколько, к процедуре слияния следует обращаться несколько раз, последовательно добавляя в уже слитую базу новые компоненты.

При слиянии одна из двух БД считается приемником (это та БД, куда будет добавляться информация), другая – источником (это БД, откуда добавляется информация). В качестве БД-приемника всегда выступает текущая БД текущего проекта, указанная в Главном окне **СФЕРЫ** (рисунок 1). В качестве источника может выступать обычная БД проекта, dat-файл или архивированная БД.

После получения единой БД настоятельно рекомендуется проверить ее целостность средствами приложения **Диагностика проекта**.

### 3.5 Коррекция идентификаторов

Идентификатор – это служебный номер, присваиваемый каждой записи таблицы в составе БД проекта. Этот номер служит для поддержки связей между таблицами и обычно скрыт от пользователя. Идентификатор назначается при создании новой записи в таблице и в дальнейшем не изменяется никогда, кроме описанного ниже исключения.

Обычно коррекция идентификаторов никогда не требуется. Единственным случаем, для которого была предусмотрена эта процедура, является слияние БД двух проектов, для которых процедура слияния первоначально не предполагалась. В этом случае идентификаторы записей в сливаемых БД могут совпасть, и при слиянии от этих двух записей останется только одна или, наоборот, в частичных БД был независимо описан физически один и тот же объект, но описывающие его записи получили разные идентификаторы. В этом случае после слияния объект «удвоится».

Для подготовки БД к слиянию необходимо использовать инструментальное средство **Коррекция идентификаторов** в категории **Администрирование проекта** и инструментальное средство **Смещение идентификаторов** в категории **Администрирование проекта/Администратор**.

Использование процедур коррекции идентификаторов допустимо только под руководством разработчиков проекта АСУ ТП. Это сложная многоступенчатая операция без возможности отката. Для коррекции требуется полная блокировка БД, т.е. на всех РС необходимо выгрузить все приложения, работающие с этой БД.

Если в процессе коррекции возникнут ошибки, целостность БД может быть существенно нарушена. Перед началом процедуры коррекции рекомендуется создать резервную копию БД средствами приложения **Архиватор БД**.

Для проведения смещения идентификаторов требуется полная блокировка БД, т.е. на всех РС необходимо выгрузить все приложения, работающие с этой БД. Следует учитывать, что смещение идентификаторов – сложная многоступенчатая операция без возможности отката. Если в процессе смещения возникнут ошибки, целостность БД может быть существенно нарушена. Перед началом процедуры смещения рекомендуется создать резервную копию БД при помощи средств архивирования БД.

## 4 Приложения категории Наладка

### 4.1 Служба управления серверами

Служба управления серверами обеспечивает доступ к серверным программным приложениям для их запуска/останова и контроля работы.

Службе доступны следующие серверные приложения:

- серверы архива;
- Sentinel-серверы;
- Мониторы приложений;
- серверы БД проекта;

#### 4.1.1 Выбор сервера для доступа

Для доступа к какому-либо серверу необходимо запустить на любой РС приложение Управление службами из папки **Наладка** в составе менеджера **СФЕРА**, в результате откроется окно с перечнем типов доступных серверов (рисунок 35).

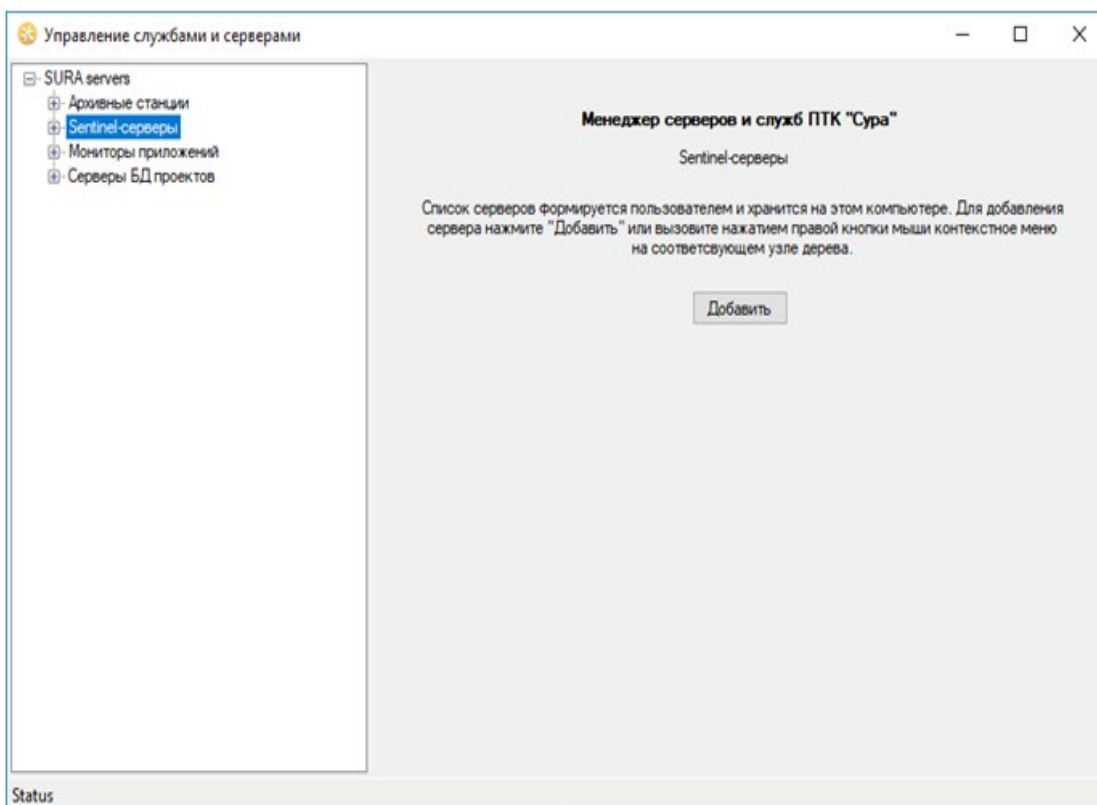


Рисунок 35 - Окно доступных серверов

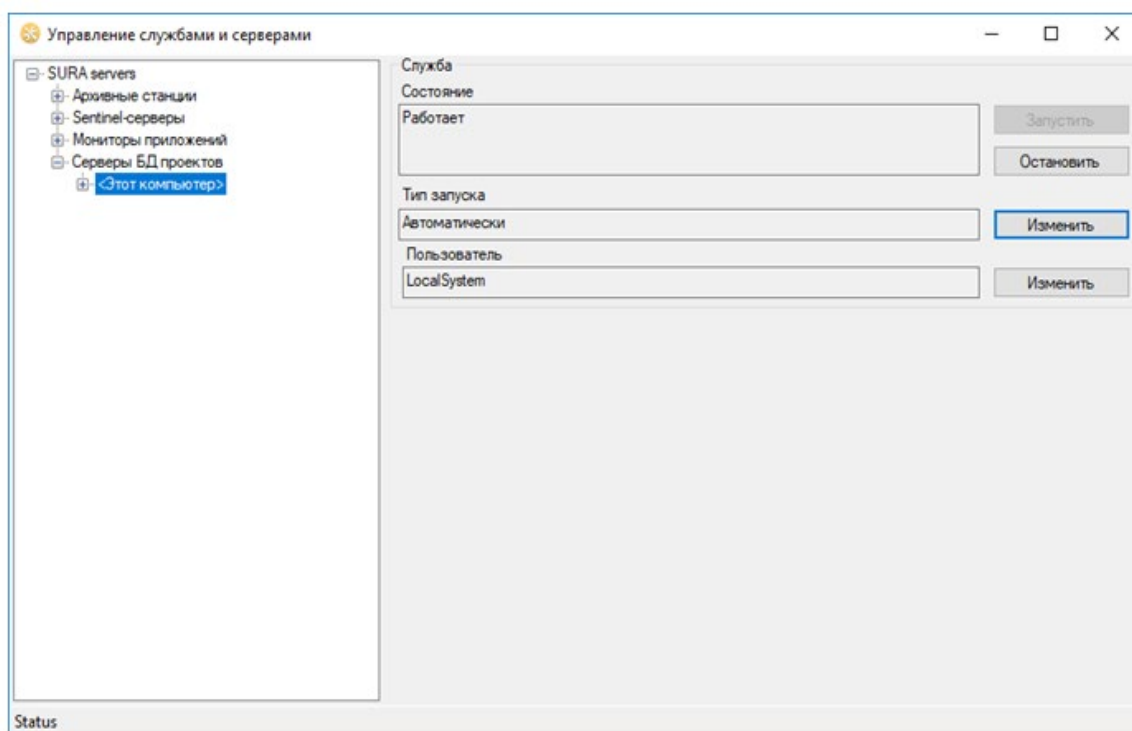
После выборки в левой части окна нужного типа сервера появится предложение добавить имя выбранного сервера и указать путь к его сетевому доступу.

В этом списке для каждого типа можно выбрать несколько серверов.

После инициализации выбранного сервера появится окно с общей информацией о сервере: ошибках его подключения, блокировке и состояниях его службы (рисунок 36).

В окне с помощью кнопок можно:

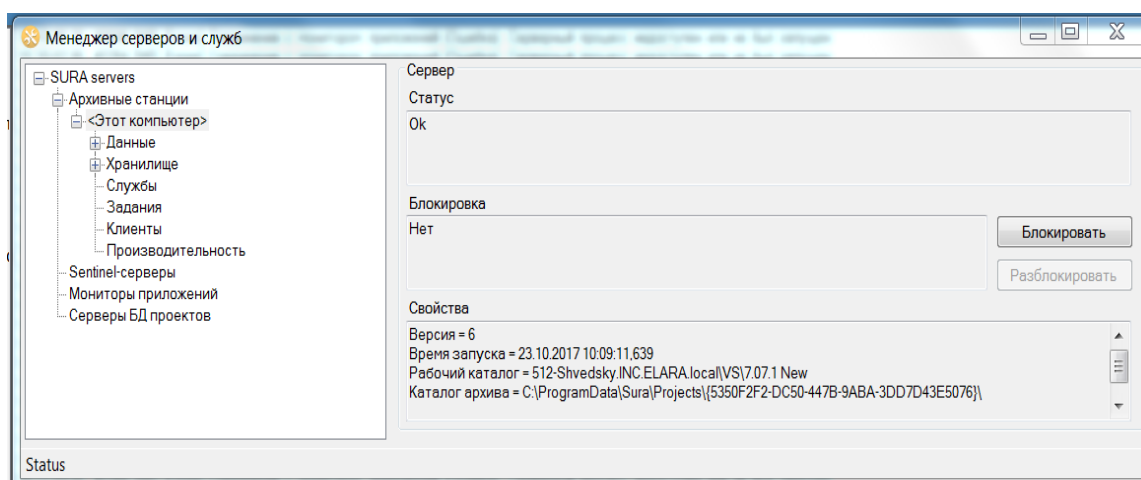
- изменить состояние службы (запустить или остановить);
- изменить тип запуска службы (изменить: автоматически, вручную или отключить);
- настроить службы учетной записи (изменить: системная или пользовательская).



**Рисунок 36 - Общая информация о серверах**

#### **4.1.2 Серверы архива**

После выбора какого-либо Сервера архива в правую часть окна выводится информация о его состоянии (рисунок 37).



**Рисунок 37 - Окно Архивного сервера**

Инициализация в левой части окна значка с именем этого сервера открывает расширение в виде пунктов:

- Данные;
- Хранилище;
- Службы;
- Задания;
- Клиенты;
- Производительность.

#### 4.1.2.1 Данные

При инициализации пункта Данные в левую часть экрана выводится перечень всех типов, архивируемых данных (рисунок 38).

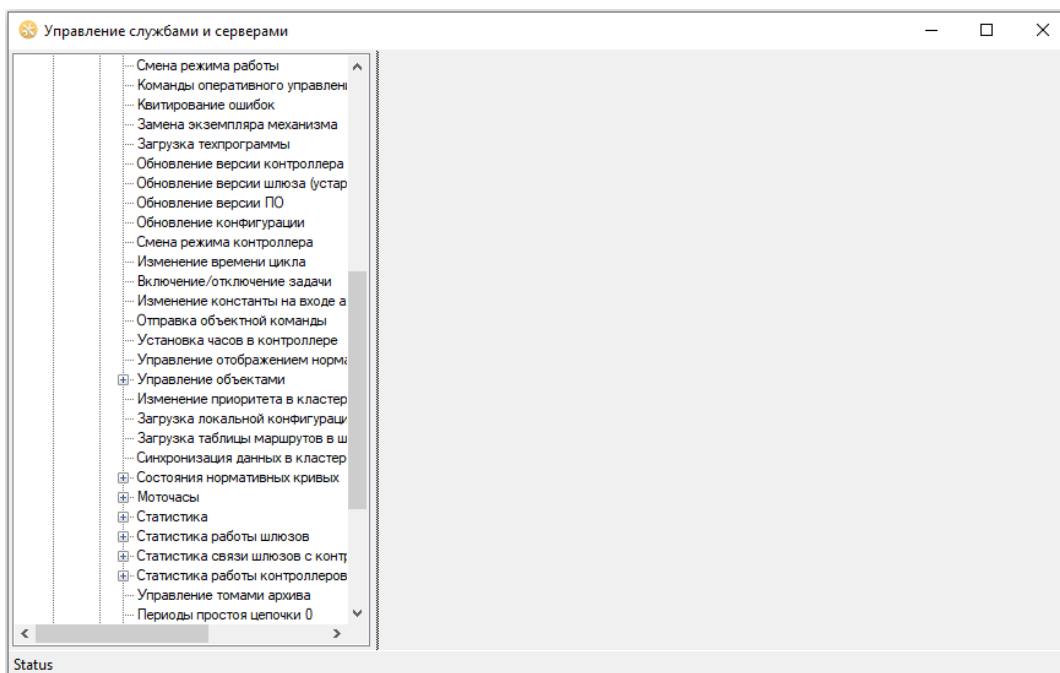


Рисунок 38 - Окно Данные

При выборе из папки какой-либо тип данных открывается окно для просмотра архивированных данных (рисунок 39).

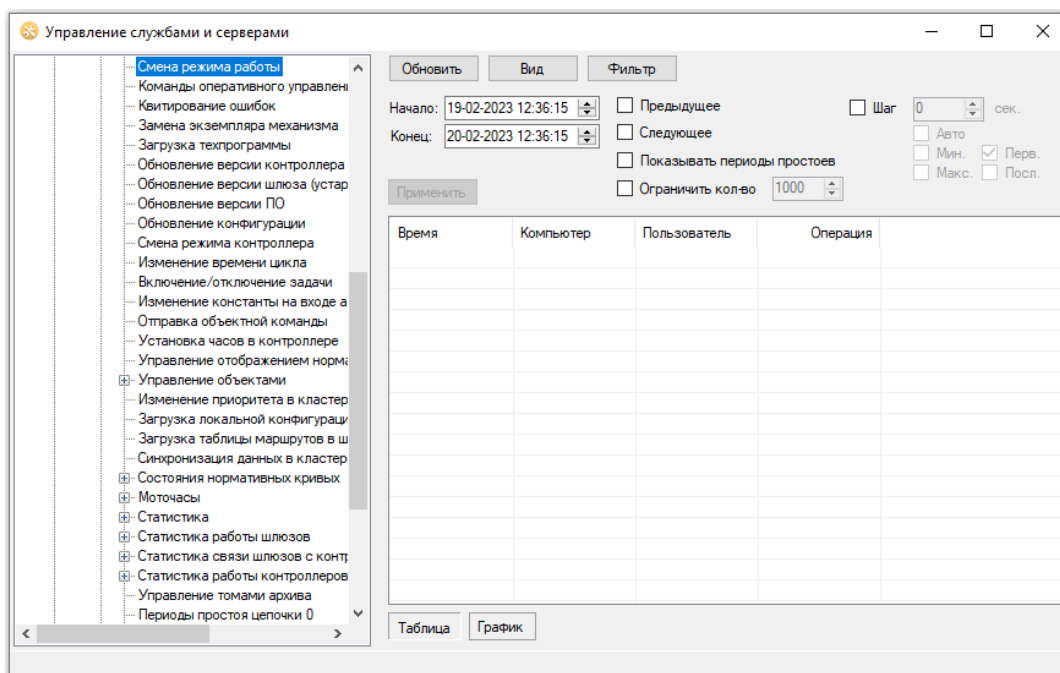


Рисунок 39 - Окно просмотра данных

Вверху окна просмотра имеется строка меню со следующими функциями:

- **Обновить.** Обновляет информацию о данных, т.к. АС может непрерывно записывать новые данные, и их состав в процессе просмотра будет меняться;
- **Вид.** Открывает дополнительное диалоговое окно для выбора видимости полей таблицы;
- **Фильтр.** Вызывает редактор фильтра, с помощью которого можно уменьшить массив выводимых для просмотра данных.

Временные границы просмотра задаются в полях **Начало** и **Конец**.

Кроме фильтра, который устанавливается с помощью редактора при его вызове из меню, ограничить большой массив данных можно с помощью следующих опций:

– **Ограничить кол-во значений.** Данных будет выводиться не больше, чем число, установленное в этой строке;

– **Задать шаг.** Задает период между данными. Эта опция действует только для числовых данных;

– **Авто.** Опция влияет, если задана опция **Ограничить** количество значений. При этом автоматически считается шаг в зависимости от выбранного интервала времени и указанного количества данных;

– **Мин, Макс., Перв., Посл.** Опция определяет какие данные будут выбираться из указанного шага, т.е. данные с минимальным значением в шаге, максимальным, первое данное из шага или последнее. Эти указания быть включены одновременно или по отдельности;

– **Предыдущее и/или Следующее.** Опция влияет на данные, которые не попали в выбранный интервал времени. Это удобно использовать для поиска данных, которые записываются с большим периодом (неделя, месяц и т.д.).

После установки этих указаний необходимо нажать клавишу **Применить** для изменения условий отправки запросов к Серверу архива.

#### 4.1.2.2 Хранилище

В окно **Хранилище** выводится информация о томах и цепочках архива.

Для проведения операций с томами щелкните правой клавишей мыши по выбранной цепочке, и в меню выберите необходимую операцию.

Перед тем как проводить операции над томами, необходимо установить блокировку на сервер архива. Для этого выберите сервер архива и включите кнопку **Блокировать**.

#### 4.1.2.3 Службы

В окно **Службы** выводится информация о текущем состоянии служб, поддерживающих работу **Сервера архива**.

#### 4.1.2.4 Задания

В окне **Задания** можно настроить автоматическую чистку цепочки «0», выполнить такое задание однократно и посмотреть информацию о его применимости. Задание по чистке включает в себя перенос в другую папку или удаление томов.

#### 4.1.2.5 Клиенты

В окно **Клиенты** выводится следующая информация о клиентах Архивной станции:

- сетевое имя станции, работающей с Архивной станцией;
- имя пользователя, работающего с Архивной станцией;
- время подключения пользователя к Архивной станции;
- количество запросов в байтах;
- тип подключения:
  - **R** – чтение данных;
  - **W** – запись данных;
  - **A** – работа в асинхронном режиме;
  - **L** – обслуживание живущих запросов;
  - **B** – блокировка сервера архива;
  - **Y** – этот компьютер.

#### 4.1.2.6 Производительность

При инициализации закладки **Производительность** открывается окно (рисунок 40), в которое выводится информация о накопленном количестве значений параметров и их количестве в секунду.

| Параметр                          | Значение  | В секунду |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| STOR: Записано данных             | 734183704 | 659,380   |
| STOR: Считано данных              | 11392760  | 0,000     |
| STOR: Послано данных              | 675224    | 0,000     |
| STOR: Обслужено запросов          | 1518      | 0,000     |
| STOR: Послано по живущим запрос   | 5919536   | 0,000     |
| STOR: Количество живущих запросов | 16        | 16,000    |
| STOR: Ошибки нарушения времени    | 18        | 0,000     |
| STOR: Ошибки нет параметра        | 0         | 0,000     |
| STOR: Количество других ошибок    | 0         | 0,000     |
| STOR: Перезаписано данных         | 800522    | 0,795     |
| STOR: Не записано данных          | 7650023   | 5,564     |
| R200: Принято хороших пакетов     | 0         | 0,000     |
| R200: Принято плохих пакетов      | 0         | 0,000     |
| R200: Принято хороших значений    | 0         | 0,000     |
| R200: Принято плохих значений     | 0         | 0,000     |
| R200: Принято штатных событий     | 0         | 0,000     |
| R200: Принято нештатных событий   | 0         | 0,000     |
| R200: Принято функц. событий      | 0         | 0,000     |
| R200: Событий без времени         | 0         | 0,000     |
| R200: Событий с отклонением врем  | 0         | 0,000     |
| R200: Повторов событий            | 0         | 0,000     |
| R200: Записано объектов           | 0         | 0,000     |
| R200: Таймлайтов инф. явила       | 0         | 0,000     |

Рисунок 40 - Производительность

### 4.1.3 Sentinel-серверы

Приложение обеспечивает доступ к серверам, имеющим электронный ключ безопасности Sentinel. Доступ к какому-либо серверу с ключом производится по правилам, описанным выше в разделе.

#### 4.1.3.1 Выбор сервера для доступа

Если левой кнопкой мыши щёлкнуть по добавленному серверу, откроется окно, показанное на рисунке 41.

В поле **Сервер** находится информация об ошибках подключения, блокировке сервера, а в поле **Служба информация** о состоянии службы с возможностью её пуска и останова, а также настройка типа запуска и учётной записи.

Сервер

Статус

Ok

Блокировка

Нет

Свойства

Служба

Состояние

Работает

Тип запуска

Автоматически

Пользователь

LocalSystem

Блокировать

Разблокировать

Запустить

Остановить

Изменить

Изменить

Рисунок 41 - Окно службы Sentinel

После выбора какого-либо Sentinel-сервера открываются закладки с его свойствами:

- Лицензии;
- Устройство;
- Клиенты;
- Производительность.

#### 4.1.3.2 Лицензии

**Лицензия** – право на запуск и работу с приложениями, защищёнными в соответствии с политикой лицензирования программного обеспечения ПТК «СУРА».

Лицензии для каждого проекта АСУ ТП фиксируются прошивкой аппаратного ключа Sentinel. Каждый ключ имеет свой уникальный номер. В ключе хранится информация о типе ключа (одиночный/дублированный), сроке действия лицензий (бессрочный/с ограничением по времени) и количестве лицензий на каждый тип приложений.

При инициализации закладки Лицензии откроется окно (рисунок 42), в которое выводится информация о числе оставшихся подключений и запусков для всех лицензированных приложений.

Более подробно описание, назначение и принцип подбора лицензий изложены в документе «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. АДИГ.421457.005 РЭ».

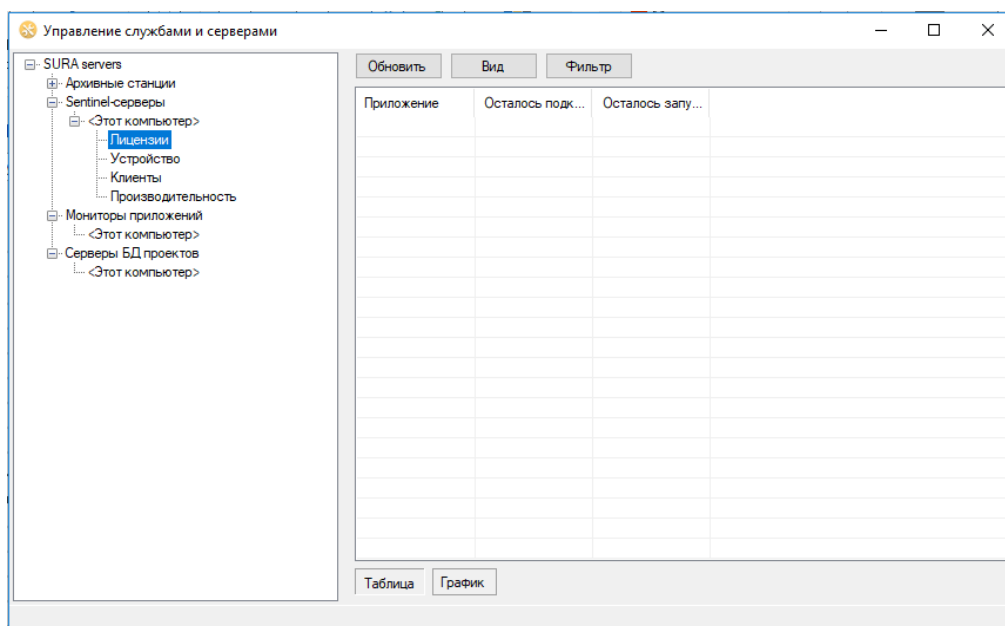


Рисунок 42 - Окно лицензии

#### 4.1.3.3 Устройство

В окно **Устройство** выводится информация о версии драйвера, версии сервера, параметрах ключа Sentinel: его версии, номера, дата прошивки и т.д.

#### 4.1.3.4 Клиенты

При инициализации закладки Клиенты открывается окно, в которое выводится следующая информация:

- сетевые имена станций, подключенных к серверу;
- имена пользователей, подключенных к серверу;
- время подключения каждого пользователя к серверу;
- количество запросов в байтах;
- тип подключения:
  - **R** – чтение данных;
  - **W** – запись данных;
  - **L** – обслуживание живущих запросов;
  - **B** – блокировка сервера архива;
  - **Я** – этот компьютер.

#### 4.1.4 Монитор приложений

**Монитор приложений** – программа, обеспечивающая постоянную доступность к работающим на РС приложениям с целью контроля зависания системы и программ, диагностики и управления запущенными приложениями.

Настройка **Монитора приложений** для работы на какой-либо РС осуществляется по правилам, приведенным в разделе 2.2. настоящего руководства, управление запуском осуществляется с помощью серверной службы.

Если в окне серверных служб указать доступ к серверу Монитора приложений, левой кнопкой мыши щёлкнуть по серверу, откроется окно с информацией о работе сервера (рисунок 43).

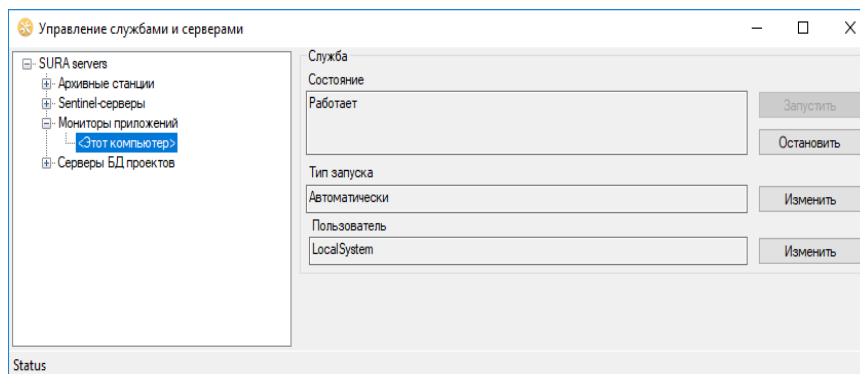


Рисунок 43 - Окно с информацией о работе монитора приложений

В окне с помощью кнопок можно:

- изменить состояние службы (работа или останов);
- изменить тип запуска службы (автоматически, ручную или отключить);
- настроить вывод учетной записи работы службы.

#### 4.1.5 Сервер БД проекта

Если на какой-либо РС размещена БД проекта, для доступа к ней необходимо наличие на этой РС работающей службы **Сервер БД проекта**.

Если БД всех проектов хранятся на сервере домена, для доступа к любому проекту необходимо установить службу Сервер БД проекта на этом сервере.

После инициализации выбранного сервера открывается окно с информацией о работе сервера (рисунок 44).

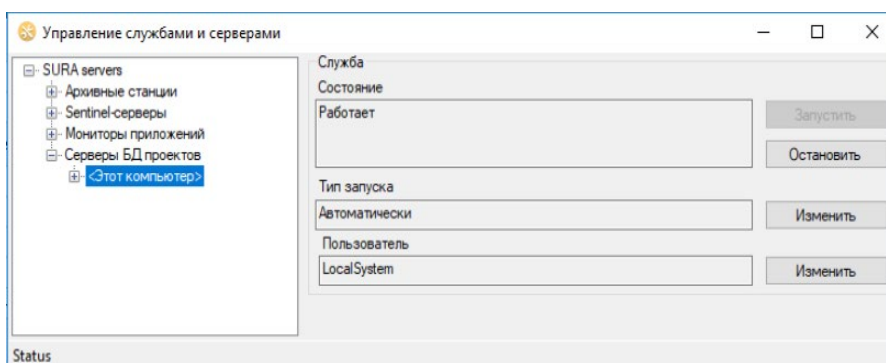


Рисунок 44 - Окно с информацией о работе сервера